

3 ●● Efectúa $\frac{3}{4}\sqrt{6} - \frac{1}{6}\sqrt{6}$.

Solución

Se realizan las operaciones con las fracciones y se obtiene el resultado.

$$\frac{3}{4}\sqrt{6} - \frac{1}{6}\sqrt{6} = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right)\sqrt{6} = \frac{7}{12}\sqrt{6}$$

Si los radicandos son diferentes, no se pueden sumar o restar los radicales de primera instancia, entonces se simplifican; si resultan semejantes se efectúan las operaciones, de lo contrario, se dejan indicadas.

EJEMPLOS

1 ●● ¿Cuál es el resultado de $\sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{80}$?

Solución

Se simplifican los radicales y se realiza la operación.

$$\sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{80} = \sqrt{2^2 \cdot 5} + \sqrt{3^2 \cdot 5} - \sqrt{2^4 \cdot 5} = 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 2^2\sqrt{5} = (2 + 3 - 4)\sqrt{5} = \sqrt{5}$$

Por tanto, el resultado es $\sqrt{5}$

2 ●● Efectúa $\sqrt[3]{189} + \sqrt[3]{56}$.

Solución

Se simplifican los radicales, se realizan las operaciones y se obtiene el resultado final.

$$\sqrt[3]{189} + \sqrt[3]{56} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 7} + \sqrt[3]{2^3 \cdot 7} = 3\sqrt[3]{7} + 2\sqrt[3]{7} = 5\sqrt[3]{7}$$

3 ●● Realiza $\frac{2}{15}\sqrt{405} - \frac{1}{6}\sqrt{128} - \frac{1}{10}\sqrt{125} + 3\sqrt{32}$.

Solución

Se simplifican los radicales, se multiplican por las cantidades que les anteceden y se simplifican las fracciones:

$$\begin{aligned} \frac{2}{15}\sqrt{405} - \frac{1}{6}\sqrt{128} - \frac{1}{10}\sqrt{125} + 3\sqrt{32} &= \frac{2}{15}\sqrt{3^4 \cdot 5} - \frac{1}{6}\sqrt{2^6 \cdot 2} - \frac{1}{10}\sqrt{5^2 \cdot 5} + 3\sqrt{2^4 \cdot 2} \\ &= \frac{2}{15}(3^2\sqrt{5}) - \frac{1}{6}(2^3\sqrt{2}) - \frac{1}{10}(5\sqrt{5}) + 3(2^2\sqrt{2}) \\ &= \frac{18}{15}\sqrt{5} - \frac{8}{6}\sqrt{2} - \frac{5}{10}\sqrt{5} + 12\sqrt{2} \\ &= \frac{6}{5}\sqrt{5} - \frac{4}{3}\sqrt{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5} + 12\sqrt{2} \end{aligned}$$

Se agrupan los radicales semejantes y se realizan las operaciones para obtener el resultado.

$$\begin{aligned} &= \frac{6}{5}\sqrt{5} - \frac{1}{2}\sqrt{5} + 12\sqrt{2} - \frac{4}{3}\sqrt{2} \\ &= \left(\frac{6}{5} - \frac{1}{2}\right)\sqrt{5} + \left(12 - \frac{4}{3}\right)\sqrt{2} = \frac{7}{10}\sqrt{5} + \frac{32}{3}\sqrt{2} \end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es $\frac{7}{10}\sqrt{5} + \frac{32}{3}\sqrt{2}$

EJERCICIO 59

Realiza las siguientes operaciones:

1. $5\sqrt{2} + 7\sqrt{2}$
2. $\sqrt{3} + 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3}$
3. $3\sqrt{5} + \frac{1}{4}\sqrt{5}$
4. $\frac{1}{3}\sqrt[3]{9} + \frac{1}{2}\sqrt[3]{9} + \frac{1}{6}\sqrt[3]{9}$
5. $4\sqrt{2} - 9\sqrt{2}$
6. $7\sqrt{5} - 3\sqrt{5} - 6\sqrt{5}$
7. $\frac{5}{3}\sqrt[4]{7} - \frac{1}{2}\sqrt[4]{7}$
8. $5\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{2} - 16\sqrt[3]{2}$
9. $\frac{2}{5}\sqrt{6} + 3\sqrt{6} - \frac{7}{4}\sqrt{6}$
10. $\sqrt{8} + \sqrt{18}$
11. $\sqrt{12} - \sqrt{3}$
12. $2\sqrt{5} + \sqrt{80}$
13. $4\sqrt{32} - 7\sqrt{8} - 3\sqrt{18}$
14. $\sqrt{27} + \sqrt{48} - \sqrt{75}$
15. $3\sqrt{12} - 2\sqrt{5} - 7\sqrt{3} + \sqrt{125}$
16. $5\sqrt{8} - \sqrt{27} - \sqrt{32} + 3\sqrt{3} + \sqrt{2}$
17. $4\sqrt{75} + 6\sqrt{18} - \sqrt{128} - \sqrt{245} - \sqrt{98} - 3\sqrt{125}$
18. $\sqrt{200} + \sqrt{50} - \sqrt{98} - \sqrt{338}$
19. $\frac{1}{4}\sqrt{192} - \frac{2}{5}\sqrt{75} + \frac{1}{7}\sqrt{147}$
20. $\frac{1}{22}\sqrt{605} + \frac{1}{30}\sqrt{1125} - \frac{1}{34}\sqrt{1445}$
21. $\frac{3}{4}\sqrt{176} - \frac{2}{3}\sqrt{45} + \frac{1}{8}\sqrt{320} + \frac{1}{5}\sqrt{275}$
22. $\sqrt[3]{24} - \sqrt[3]{81} - \sqrt[3]{250} + \sqrt[3]{192}$
23. $3\sqrt[3]{16} - 2\sqrt[3]{54} + \frac{1}{5}\sqrt[3]{375}$
24. $\frac{2}{5}\sqrt[3]{250} + \frac{3}{4}\sqrt[3]{128} - \frac{1}{3}\sqrt[3]{54}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación

Multiplicación de radicales con índices iguales. Cuando los índices de los radicales son iguales, se multiplican los radicandos y de ser posible se simplifica el resultado.

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c} = \sqrt[n]{a \cdot b \cdot c}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Efectúa $\sqrt{3} \cdot \sqrt{5}$.

Solución

Se multiplican ambos factores:

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{(3)(5)} = \sqrt{15}$$

Por consiguiente, el resultado de la operación es $\sqrt{15}$

- 2 ●● ¿Cuál es el resultado del producto $\sqrt{6} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{2}$?

Solución

Se realiza el producto y se simplifica el resultado.

$$\sqrt{6} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{(6)(3)(2)} = \sqrt{36} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2} = \sqrt{2^2} \sqrt{3^2} = 2 \cdot 3 = 6$$

El resultado del producto es 6

3 ●●● Realiza $(2\sqrt[3]{4})(3\sqrt[3]{10})$.

Solución

Se multiplica y simplifica el resultado.

$$(2\sqrt[3]{4}) \cdot (3\sqrt[3]{10}) = 6\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{10} = 6\sqrt[3]{(4)(10)} = 6\sqrt[3]{40} = 6\sqrt[3]{2^3 \cdot 5} = 6\sqrt[3]{2^3} \cdot \sqrt[3]{5} = 6(2)\sqrt[3]{5} = 12\sqrt[3]{5}$$

Por lo tanto, el resultado es $12\sqrt[3]{5}$

Multiplicación de radicales con índices diferentes. Para multiplicar radicales con índices diferentes se busca un índice común, que resulta del mínimo común múltiplo de los índices de los radicales y recibe el nombre de “mínimo común índice”.

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{5}$?

Solución

El mínimo común índice es 6, entonces los índices de los radicales se convierten a dicho índice.

$$\sqrt[3]{2} = \sqrt[3 \times 2]{(2)^2} = \sqrt[6]{2^2} \quad \text{además} \quad \sqrt{5} = \sqrt[2 \times 3]{(5)^3} = \sqrt[6]{5^3}$$

Se efectúa el producto y se observa que no se puede simplificar el radical, por consiguiente se desarrollan las potencias y se realiza la multiplicación.

$$\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt[6]{2^2} \cdot \sqrt[6]{5^3} = \sqrt[6]{2^2 \cdot 5^3} = \sqrt[6]{4 \cdot 125} = \sqrt[6]{500}$$

Finalmente, el resultado es $\sqrt[6]{500}$

2 ●●● Efectúa $\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{8}$.

Solución

Se descompone 8 en factores primos y el mínimo común índice es 4, por lo tanto, al transformar los radicales se obtiene:

$$\sqrt[2 \times 2]{(2)^2} = \sqrt[4]{2^2} \quad \text{y} \quad \sqrt[4]{8} = \sqrt[4]{2^3}$$

Se efectúa la multiplicación y se simplifica el resultado.

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{8} = \sqrt[4]{2^2} \cdot \sqrt[4]{2^3} = \sqrt[4]{2^2 \cdot 2^3} = \sqrt[4]{2^5} = \sqrt[4]{2^4 \cdot 2} = \sqrt[4]{2^4} \sqrt[4]{2} = 2\sqrt[4]{2}$$

Finalmente, el resultado de la operación es $2\sqrt[4]{2}$

3 ●●● Multiplica $\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2}$.

Solución

Se convierten los índices de los radicales a índice 8 y se realizan las respectivas operaciones.

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2} = \sqrt[2 \times 4]{2^4} \cdot \sqrt[4 \times 2]{2^2} \cdot \sqrt[8]{2} = \sqrt[8]{2^4} \cdot \sqrt[8]{2^2} \cdot \sqrt[8]{2} = \sqrt[8]{2^4 \cdot 2^2 \cdot 2} = \sqrt[8]{2^7} = \sqrt[8]{128}$$

Por tanto, el resultado es $\sqrt[8]{128}$

EJERCICIO 60

Realiza las siguientes multiplicaciones:

1. $\sqrt{8} \cdot \sqrt{2}$

2. $\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{25}$

3. $\sqrt{7} \cdot \sqrt{3}$

4. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{21}$

5. $\sqrt{15} \cdot \sqrt{12}$

6. $\sqrt{24} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6}$

7. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{6} \cdot \sqrt{8}$

8. $\sqrt{15} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{27}$

9. $(3\sqrt{2})(5\sqrt{6})\sqrt{12}$

10. $(2\sqrt{6})(3\sqrt{12})\left(\frac{1}{12}\sqrt{18}\right)$

11. $\left(\frac{2}{3}\sqrt{5}\right)\left(\frac{3}{4}\sqrt{10}\right)\left(\frac{1}{2}\sqrt{15}\right)$

12. $(2\sqrt{5})(3\sqrt{20})$

13. $\sqrt[3]{15} \cdot \sqrt[3]{9}$

14. $\sqrt[3]{10} \cdot \sqrt[3]{20}$

15. $(2\sqrt[3]{10})(5\sqrt[3]{72})$

16. $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{4}$

17. $\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt{3}$

18. $\sqrt[4]{4} \cdot \sqrt{2}$

19. $\sqrt[3]{96} \cdot \sqrt[3]{3}$

20. $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[4]{2}$

21. $\sqrt[3]{54} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{4}$

22. $\sqrt[4]{6} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{6}$

23. $\left(\frac{3}{2}\sqrt{6}\right)\left(\frac{2}{6}\sqrt[4]{12}\right)$

24. $\left(\frac{1}{2}\sqrt[4]{6}\right)\left(\frac{1}{4}\sqrt[3]{2}\right)$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División

División de radicales con índices iguales. Para efectuar la división se aplica el siguiente teorema:

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●● Realiza $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}$.

Solución

Los radicales son de igual índice, entonces se dividen los radicandos.

$$\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{10}{2}} = \sqrt{5}$$

El resultado de la operación es $\sqrt{5}$

2 ●● ¿Cuál es el resultado de $\frac{6\sqrt{28}}{\sqrt{63}}$?

Solución

Se simplifican los radicales y se realiza la operación.

$$\frac{6\sqrt{28}}{\sqrt{63}} = \frac{6\sqrt{2^2 \cdot 7}}{\sqrt{3^2 \cdot 7}} = \frac{6\sqrt{2^2} \sqrt{7}}{\sqrt{3^2} \sqrt{7}} = \frac{6(2)}{3} \sqrt{\frac{7}{7}} = \frac{12}{3} \sqrt{1} = 4(1) = 4$$

Por tanto, el cociente es 4

Para introducir una cantidad a un radical, se debe elevar la cantidad a un exponente igual al índice del radical.

Ejemplo

Realiza $\frac{\sqrt{48}}{2}$.

Solución

El divisor se expresa como $2 = \sqrt{2^2}$ y se realiza la operación para obtener el resultado.

$$\frac{\sqrt{48}}{2} = \frac{\sqrt{48}}{\sqrt{2^2}} = \sqrt{\frac{48}{2^2}} = \sqrt{\frac{48}{4}} = \sqrt{12} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{3} = 2 \sqrt{3}$$

División de radicales con índices diferentes. Se transforman los radicales a un índice común y después se realiza la división.

EJEMPLOS

1 ●●● Halla el cociente de $\frac{\sqrt[4]{8}}{\sqrt[3]{4}}$.

Solución

Se transforman los índices de los radicales a 12 y se realiza la operación.

$$\frac{\sqrt[4]{8}}{\sqrt[3]{4}} = \frac{4 \times 3 \sqrt{(2^3)^3}}{3 \times 4 \sqrt{(2^2)^4}} = \frac{12 \sqrt{2^9}}{12 \sqrt{2^8}} = \sqrt[12]{\frac{2^9}{2^8}} = \sqrt[12]{2^{9-8}} = \sqrt[12]{2}$$

El resultado de la operación es $\sqrt[12]{2}$.

2 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\frac{6\sqrt{12} + 2\sqrt[3]{6}}{2\sqrt{3}}$?

Solución

Se divide cada término del numerador entre el denominador y se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{6\sqrt{12} + 2\sqrt[3]{6}}{2\sqrt{3}} &= \frac{6\sqrt{12}}{2\sqrt{3}} + \frac{2\sqrt[3]{6}}{2\sqrt{3}} = 3\sqrt{\frac{12}{3}} + \frac{3 \times 2 \sqrt{(2 \cdot 3)^2}}{2 \times 3 \sqrt{3^3}} = 3\sqrt{4} + \frac{\sqrt{2^2 \cdot 3^2}}{\sqrt{3^3}} \\ &= 3(2) + \sqrt{\frac{2^2 \cdot 3^2}{3^3}} = 6 + \sqrt{2^2 \cdot 3^{-1}} = 6 + \sqrt{2^2 \cdot \frac{1}{3}} = 6 + \sqrt{\frac{4}{3}} \end{aligned}$$

EJERCICIO 61

Realiza las siguientes operaciones:

1. $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$

5. $\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{2}}$

9. $\frac{\sqrt[5]{16}}{\sqrt[3]{4}}$

13. $\frac{\sqrt{200} - \sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

2. $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}}$

6. $\left(\frac{1}{2}\sqrt{10}\right) \div (2\sqrt{2})$

10. $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt[3]{2}}$

14. $\frac{\sqrt[3]{3} - \sqrt[6]{6}}{\sqrt{2}}$

3. $\frac{5\sqrt{120}}{6\sqrt{40}}$

7. $\left(\frac{1}{2}\sqrt[3]{16}\right) \div (2\sqrt[3]{2})$

11. $\frac{\sqrt[5]{4}}{\sqrt[10]{16}}$

15. $\frac{\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}}{\sqrt{2}}$

4. $\frac{7\sqrt{140}}{8\sqrt{7}}$

8. $\frac{\sqrt[3]{48}}{\sqrt[3]{3}}$

12. $\frac{\sqrt[3]{6}}{\sqrt[14]{3}}$

16. $\frac{\sqrt{2} + \sqrt[3]{4} - \sqrt[5]{16}}{\sqrt{8}}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Racionalización

Racionalizar es representar una fracción en otra equivalente que contenga una raíz en el numerador, cuyo numerador o denominador sea un número racional respectivamente.

Racionalización del denominador. Dada una expresión de la forma $\frac{c}{\sqrt[n]{a^m}}$, se racionaliza de la siguiente manera:

$$\frac{c}{\sqrt[n]{a^m}} = \frac{c}{\sqrt[n]{a^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{c \cdot \sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^{m+n-m}}} = \frac{c \cdot \sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^n}} = \frac{c \cdot \sqrt[n]{a^{n-m}}}{a} = \frac{c}{a} \cdot \sqrt[n]{a^{n-m}}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Transforma $\frac{1}{\sqrt{3}}$ en otra expresión equivalente que carezca de raíz en el denominador.

Solución

La fracción $\frac{1}{\sqrt{3}}$ se multiplica por $\sqrt{3^{2-1}} = \sqrt{3}$ tanto denominador como numerador.

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3^2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Por tanto, la expresión equivalente a $\frac{1}{\sqrt{3}}$ es $\frac{\sqrt{3}}{3}$

- 2 •• Racionaliza la expresión $\sqrt{\frac{2}{5}}$.

Solución

Se debe separar la expresión en raíces y se multiplican por $\sqrt{5^{2-1}} = \sqrt{5}$ tanto numerador como denominador, para obtener el resultado:

$$\sqrt{\frac{2}{5}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5^2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

Finalmente, el resultado de la racionalización es $\frac{\sqrt{10}}{5}$

Racionalización de un denominador binomio. Para racionalizar una fracción cuyo denominador es un binomio $(a \pm b)$ y alguno o ambos elementos tienen una raíz cuadrada, se multiplica por el conjugado del binomio $(a \mp b)$.

$$\frac{c}{a \pm b} = \frac{c}{a \pm b} \cdot \frac{a \mp b}{a \mp b} = \frac{c \cdot (a \mp b)}{a^2 - b^2}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Racionaliza la expresión $\frac{3}{1+\sqrt{2}}$.

Solución

Se multiplica el numerador y el denominador de la expresión por $1 - \sqrt{2}$, que es el conjugado del denominador $1 + \sqrt{2}$

$$\frac{3}{1+\sqrt{2}} = \frac{3}{1+\sqrt{2}} \cdot \frac{1-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}} = \frac{3-3\sqrt{2}}{(1)^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{3-3\sqrt{2}}{1-2} = \frac{3-3\sqrt{2}}{-1} = 3\sqrt{2} - 3$$

La expresión equivalente a la propuesta es $3\sqrt{2} - 3$

2 ●● Racionaliza la expresión $\frac{7}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$.

Solución

Se multiplica por el conjugado del denominador y se simplifica para obtener el resultado.

$$\frac{7}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \frac{7}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{5}+7\sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2} = \frac{7\sqrt{5}+7\sqrt{3}}{5-3} = \frac{7\sqrt{5}+7\sqrt{3}}{2}$$

3 ●● Racionaliza $\frac{3\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-\sqrt{2}}$.

Solución

Se multiplica al numerador y denominador por $2\sqrt{3}+\sqrt{2}$, y se efectúa la simplificación.

$$\frac{3\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-\sqrt{2}} \cdot \frac{2\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{6(\sqrt{3})^2+3\sqrt{6}-4\sqrt{6}-2(\sqrt{2})^2}{(2\sqrt{3})^2-(\sqrt{2})^2} = \frac{18-\sqrt{6}-4}{12-2} = \frac{14-\sqrt{6}}{10}$$

EJERCICIO 62

Racionaliza los siguientes denominadores:

1. $\frac{2}{\sqrt{5}}$

5. $\frac{12}{\sqrt{6}}$

9. $\frac{10}{\sqrt{20}}$

13. $\frac{4}{\sqrt{6}+2}$

17. $\frac{1}{1-\sqrt{7}}$

2. $\frac{3}{\sqrt{3}}$

6. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

10. $\frac{\sqrt{20}-\sqrt{30}}{\sqrt{5}}$

14. $\frac{2+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}$

18. $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}-\sqrt{5}}$

3. $\frac{5}{\sqrt[3]{3}}$

7. $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{20}}$

11. $\frac{\sqrt{45}-\sqrt{20}}{\sqrt{5}}$

15. $\frac{3+\sqrt{5}}{2-\sqrt{5}}$

19. $\frac{1}{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}$

4. $\frac{2}{\sqrt[4]{8}}$

8. $\frac{6}{\sqrt[3]{4}}$

12. $\frac{8}{3+\sqrt{7}}$

16. $\frac{2}{3+\sqrt{2}}$

20. $\frac{2}{1+\sqrt{3}+\sqrt{5}}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Racionalización de un numerador. Dada una expresión de la forma $\frac{\sqrt[n]{a^m}}{c}$, el numerador se racionaliza de la siguiente forma:

$$\frac{\sqrt[n]{a^m}}{c} = \frac{\sqrt[n]{a^m}}{c} \cdot \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{\sqrt[n]{a^{m+n-m}}}{c \cdot \sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{\sqrt[n]{a^n}}{c \cdot \sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{a}{c \cdot \sqrt[n]{a^{n-m}}}$$

EJEMPLOS

1 ●● Racionaliza el numerador de $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

Solución

Se multiplica el numerador y denominador de la fracción por $\sqrt{2^{2-1}} = \sqrt{2}$ y se obtiene el resultado.

$$\frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2^2}}{3\sqrt{2}} = \frac{2}{3\sqrt{2}}$$

- 2 ●● ¿Cuál es la expresión equivalente que resulta al racionalizar el numerador de $\frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt[4]{5}}$?

Solución

Se multiplica por $\sqrt[4]{3^{4-1}} = \sqrt[4]{3^3}$ ambos elementos de la fracción para obtener el resultado.

$$\frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt[4]{5}} = \frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt[4]{5}} \cdot \frac{\sqrt[4]{3^3}}{\sqrt[4]{3^3}} = \frac{\sqrt[4]{3^4}}{\sqrt[4]{5 \cdot 3^3}} = \frac{3}{\sqrt[4]{5 \cdot 27}} = \frac{3}{\sqrt[4]{135}}$$

Racionalización de un numerador binomio. Para racionalizar un numerador binomio que contenga 1 o 2 raíces cuadradas en el numerador, se efectúa el mismo procedimiento que se empleó para racionalizar un denominador.

$$\frac{a \pm b}{c} = \frac{a \pm b}{c} \cdot \frac{a \mp b}{a \mp b} = \frac{a^2 - b^2}{c \cdot (a \mp b)}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Racionaliza el numerador de $\frac{1+\sqrt{2}}{3}$.

Solución

Se multiplican los elementos de la fracción por $1-\sqrt{2}$ que es el conjugado del numerador.

$$\frac{1+\sqrt{2}}{3} = \frac{1+\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}} = \frac{(1)^2 - (\sqrt{2})^2}{3(1-\sqrt{2})} = \frac{1-2}{3(1-\sqrt{2})} = \frac{-1}{3(1-\sqrt{2})} = \frac{-1}{3-3\sqrt{2}} = \frac{-1}{3\sqrt{2}-3}$$

Por consiguiente, el resultado de la racionalización es $\frac{1}{3\sqrt{2}-3}$

- 2 ●● Racionaliza el numerador de $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{5}}{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}$.

Solución

Se multiplica numerador y denominador por $2\sqrt{3}-\sqrt{5}$ que es el conjugado del numerador, se efectúan las multiplicaciones y se obtiene el resultado.

$$\begin{aligned} \frac{2\sqrt{3}+\sqrt{5}}{2\sqrt{3}-\sqrt{5}} &= \frac{2\sqrt{3}+\sqrt{5}}{2\sqrt{3}-\sqrt{5}} \cdot \frac{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{2\sqrt{3}-\sqrt{5}} = \frac{(2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{5})^2}{4(\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{15} - 2\sqrt{15} + (\sqrt{5})^2} = \frac{4(3)-5}{4(3)-4\sqrt{15}+5} \\ &= \frac{12-5}{12-4\sqrt{15}+5} = \frac{7}{17-4\sqrt{15}} \end{aligned}$$

EJERCICIO 63

Racionaliza el numerador en los siguientes radicales:

1. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

4. $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

7. $\sqrt{\frac{5}{12}}$

10. $\frac{5+\sqrt{7}}{4}$

13. $2-\sqrt{7}$

2. $\frac{\sqrt{2}}{5}$

5. $\frac{\sqrt[3]{2}}{4}$

8. $\frac{1+\sqrt{2}}{3}$

11. $\frac{2-\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}$

14. $3+\sqrt{5}$

3. $\frac{1}{5}\sqrt{7}$

6. $\frac{3\sqrt[5]{2}}{4}$

9. $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

12. $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

15. $\frac{2-\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Raíz cuadrada

La raíz cuadrada es un número que multiplicado por sí mismo es igual al radicando.

Radicando. Es el número del que se desea obtener su raíz y se escribe dentro del símbolo $\sqrt{\quad}$

Algoritmo para el cálculo de la raíz cuadrada. Para obtener la raíz cuadrada exacta o aproximada de un número se realiza el siguiente procedimiento:

Ejemplo

Determina la raíz cuadrada de 426 409.

Solución

$$\sqrt{42,64,09}$$

Se divide el número dado en periodos de 2 cifras de derecha a izquierda.

$$\begin{array}{r} \sqrt{42,64,09} 6 \\ -36 \\ \hline 6 \end{array}$$

Se busca la raíz entera más próxima al primer periodo, en este caso es 6. Se anota a la derecha del radical y su cuadrado 36 se resta al primer periodo.

$$\begin{array}{r} \sqrt{42,64,09} 6 12 \\ -36 \\ \hline 6 64 \end{array}$$

Se baja el siguiente periodo 64. Se duplica 6 y el resultado 12 se coloca en el siguiente renglón.

$$\begin{array}{r} \sqrt{42,64,09} 65 \\ -36 \\ \hline 6 64 125 \end{array}$$

De 664 se separa el dígito 4 y el número que queda, 66, se divide entre 12 ($66 \div 12 = 5$), el cociente 5 se anota como la siguiente cifra en ambos renglones (si el cociente excede a 9, entonces se anota 9 o un número menor).

$$\begin{array}{r} \sqrt{42,64,09} 65 125 \\ -36 \\ \hline 6 64 125 \\ -6 25 \\ \hline 39 \end{array}$$

Se multiplica 5 por el número que se encuentra en el segundo renglón 125, el producto 625 se resta a 664 (si el producto excede al número que está dentro del radical, entonces se prueba con un número menor).

$$\begin{array}{r} \sqrt{42,64,09} 653 \\ -36 \\ \hline 6 64 125 \\ -6 25 \\ \hline 39 09 \\ -39 09 \\ \hline 0 \end{array}$$

Se baja el siguiente periodo 09, la raíz parcial 65 se duplica para obtener 130, para determinar la siguiente cifra de la raíz, se divide ($390 \div 130 = 3$), el cociente es la siguiente cifra de la raíz y también se coloca en el tercer renglón, a continuación se efectúa el paso anterior para obtener el resultado.

Por tanto, la raíz cuadrada de 426 409 es 653

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●● ¿Cuál es el resultado de $\sqrt{345.7260}$?

Solución

$$\sqrt{3,45,72,60}$$

Se divide el número dado en periodos de 2 cifras de derecha a izquierda para la parte entera, y de izquierda a derecha para la parte decimal.

$$\begin{array}{r} \sqrt{3,45,72,60} 1 \\ -1 \\ \hline 2 \end{array}$$

Se busca la raíz entera más próxima al primer periodo (en este caso 1). Se anota a la derecha del radical y su cuadrado 1 se resta al primer periodo.

$$\begin{array}{r} \sqrt{3,45.72,60} \quad 1 \\ -1 \\ \hline 2 \ 45 \end{array}$$

Se baja el siguiente periodo 45. Se duplica 1 y el resultado 2 se coloca en el siguiente renglón.

$$\begin{array}{r} \sqrt{3,45.72,60} \quad 19 \\ -1 \\ \hline 2 \ 45 \\ 2 \ 61 \end{array}$$

Se separa el último dígito 5 de la cifra 245 y el número que queda 24, se divide entre 2 ($24 \div 2 = 12$), el cociente 12 excede a 9, por consiguiente, se coloca 9 como segunda cifra en ambos renglones y se realiza el producto.

$$\begin{array}{r} \sqrt{3,45.72,60} \quad 18 \\ -1 \\ \hline 2 \ 45 \\ -2 \ 24 \\ \hline 21 \end{array}$$

El producto 261 es mayor que 245, entonces se reemplaza a 9 por 8, y se multiplica por 28, el resultado 224 se resta a 245.

$$\begin{array}{r} \sqrt{3,45.72,60} \quad 18.59 \\ -1 \\ \hline 2 \ 45 \\ -2 \ 24 \\ \hline 21 \ 72 \\ -18 \ 25 \\ \hline 3 \ 47 \ 60 \\ -3 \ 33 \ 81 \\ \hline 13 \ 79 \end{array}$$

Se baja el siguiente periodo 72 que está después del punto decimal, la raíz parcial 18 se duplica para obtener 36 que se coloca en el tercer renglón; para determinar la siguiente cifra de la raíz, se divide ($217 \div 36 = 6$), pero el producto del cociente 6 por 366 es mayor que 2 172, por lo tanto, 5 es la siguiente cifra de la raíz que se coloca después del punto decimal a la derecha de 8 en la raíz parcial, y también en el tercer renglón, y se efectúan los mismos pasos hasta bajar el último periodo para obtener el resultado final.

Entonces, $\sqrt{345.7260} = 18.59$ con un residuo de 0.1379

EJERCICIO 64

Obtén las siguientes raíces:

1. $\sqrt{225}$

9. $\sqrt{4\,321.87}$

2. $\sqrt{625}$

10. $\sqrt{5\,432.65}$

3. $\sqrt{729}$

11. $\sqrt{2\,343.659}$

4. $\sqrt{324}$

12. $\sqrt{78\,588\,225}$

5. $\sqrt{23.43}$

13. $\sqrt{61\,230\,625}$

6. $\sqrt{63.4\,365}$

14. $\sqrt{32\,381\,790.25}$

7. $\sqrt{564.8}$

15. $\sqrt{18\,706\,749.52}$

8. $\sqrt{324.542}$

16. $\sqrt{435\,573\,597.06}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Raíz cuadrada (método babilónico). Este método se basa en obtener por aproximación la raíz cuadrada del número propuesto.

EJEMPLOS

- 1 ●● Calcula la raíz cuadrada de 72 por medio del método babilónico.

Solución

$\frac{72}{8} = 9$	Se busca un número, cuyo cuadrado se aproxime a 72; en este caso es 8, luego se realiza la división de 72 entre 8
$\frac{8+9}{2} = 8.5$	Ocho y el cociente 9, se promedian.
$\frac{72}{8.5} = 8.47$	Se realiza el cociente de 72 y 8.5
$\frac{8.5+8.47}{2} = 8.485$	Se promedia 8.47 y 8.5
$\frac{72}{8.485} = 8.4855$	Se divide el radicando 72 entre este último cociente.
$\frac{8.485+8.4855}{2} = 8.48525$	Este procedimiento se repite sucesivamente, hasta que los cocientes que se deben promediar sean muy aproximados, entonces el cociente que resulta será la raíz más próxima al número dado.

Finalmente, la raíz cuadrada aproximada de 72 es 8.48525

- 2 ●● Aplica el método babilónico y calcula: $\sqrt{500}$.

Solución

$\frac{500}{22} = 22.7272$	El número, cuyo cuadrado se aproxima a 500 es 22, entonces se efectúa la división.
$\frac{22.7272+22}{2} = 22.3636$	Se promedia el cociente y el divisor.
$\frac{500}{22.3636} = 22.3577$	Se divide 500 entre el promedio.
$\frac{22.3577+22.3636}{2} = 22.3606$	Se promedia nuevamente el cociente y el divisor.
$\frac{500}{22.3606} = 22.3607$	Se observa que el cociente es muy aproximado al divisor; por lo tanto, la raíz que se busca es aproximadamente igual a 22.3607

EJERCICIO 65

Aplica el método babilónico y determina las siguientes raíces cuadradas:

- | | | | | |
|-------|--------|----------|-----------|-------------|
| 1. 35 | 3. 126 | 5. 1 263 | 7. 65 994 | 9. 456 200 |
| 2. 60 | 4. 553 | 6. 4 200 | 8. 80 000 | 10. 875 403 |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Raíz cúbica

La raíz cúbica es un número que multiplicado por sí mismo 3 veces es igual al radicando. La raíz cúbica de una cantidad puede obtenerse por aproximación de un número, cuyo resultado se aproxime a la cantidad, siempre y cuando éste sea menor que 100.

Ejemplo

Determina la raíz cúbica de 732.

Solución

El número cuyo cubo se aproxima a 732 es 9

$$\begin{array}{r} \sqrt[3]{732} \quad 9 \\ -729 \\ \hline 3 \end{array}$$

Por consiguiente, la raíz cúbica de 732 es 9 con un residuo de 3 unidades.

Para obtener raíces cúbicas de cantidades mayores de 3 cifras, se realiza el siguiente procedimiento:

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Calcula $\sqrt[3]{1728}$.

Solución

$$\begin{array}{r} \sqrt[3]{1,728} \quad 1 \\ -1 \\ \hline 0 \end{array}$$

Se separa 1 728 en periodos de 3 dígitos, a partir del punto decimal de derecha a izquierda, y se busca un número cuyo cubo se aproxime o dé como resultado 1.

$$\begin{array}{r} \sqrt[3]{1,728} \quad 12 \\ -1 \quad 3 \times 1^2 = 3 \\ 0 \quad 728 \quad 7 \div 3 = 2 \\ -0 \quad 728 \\ \hline 0 \end{array}$$

Se baja el siguiente periodo 728, la raíz parcial 1 se eleva al cuadrado y se multiplica por 3 ($3 \times 1^2 = 3$), se separan los 2 dígitos de la derecha de 728 y se divide entre 3 ($7 \div 3 = 2$), 2 se coloca a la derecha del 1 y se realiza la siguiente prueba:

$$\begin{array}{r} 3 \times 1^2 \times 2 \times 100 = 600 \\ + 3 \times 1 \times 2^2 \times 10 = 120 \\ \hline 2^3 = 8 \\ \hline 728 \end{array}$$

El resultado 728 es menor o igual que 728, se efectúa la resta

El resultado de la raíz cúbica del número dado es 12.

Si al efectuar el cociente resulta un número de 2 dígitos, entonces para hacer la prueba se debe tomar a 9 o un número menor que 9.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina la raíz cúbica de 9 663 597.

Solución

$$\begin{array}{r} \sqrt[3]{9,663,597} \quad 2 \\ -8 \\ \hline 1 \end{array}$$

Se separa el radicando en periodos de 3 dígitos, a partir del punto decimal de derecha a izquierda, y se busca un número cuyo cubo se aproxime o dé como resultado 9, en este caso es 2, ya que $2^3 = 8$ y se resta a 9.

(continúa)

(continuación)

$$\begin{array}{r|l} \sqrt[3]{9,663,597} & 21 \\ -8 & 3 \times 2^2 = 12 \\ \hline 1\ 663 & 16 \div 12 = 1 \\ -1\ 261 & \\ \hline 402 & \end{array}$$

Se baja el siguiente grupo de dígitos y el resultado 2 se eleva al cuadrado y se multiplica por tres ($3 \times 2^2 = 12$), se separan los 2 dígitos de la derecha de 1 663 y se divide entre 12 ($16 \div 12 = 1$), el 1 se coloca a la derecha del 2 para después realizar las siguientes pruebas:

$$\begin{array}{r} 3 \times 2^2 \times 1 \times 100 = 1\ 200 \\ + 3 \times 2 \times 1^2 \times 10 = 60 \\ \hline 1^3 = 1 \\ \hline 1\ 261 \end{array}$$

El resultado 1 261 se sustrae de 1 663

$$\begin{array}{r|l} \sqrt[3]{9,663,597} & 213 \\ -8 & 3 \times 2^2 = 12 \\ \hline 1\ 663 & 16 \div 12 = 1 \\ -1\ 261 & 3 \times 21^2 = 1\ 323 \\ \hline 402\ 597 & 4\ 025 \div 1\ 322 = 3 \\ -402\ 597 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Se baja el siguiente periodo 597, el nuevo resultado 21 se eleva al cuadrado y se multiplica por 3 ($3 \times 21^2 = 1\ 323$), se separan los 2 dígitos de la derecha de 402 597 y 4 025 se divide entre 1 323 ($4\ 025 \div 1\ 323 = 3$), 3 se coloca a la derecha de 21 y se realizan las pruebas anteriores:

$$\begin{array}{r} 3 \times 21^2 \times 3 \times 100 = 396\ 900 \\ + 3 \times 21 \times 3^2 \times 10 = 5\ 670 \\ \hline 3^3 = 27 \\ \hline 402\ 597 \end{array}$$

Como $402\ 597 \leq 402\ 597$, entonces se puede efectuar la resta.

En este caso el residuo es 0; por lo tanto, el resultado de la raíz cúbica es 213

EJERCICIO 66

Obtén la raíz cúbica de los siguientes números:

- | | | |
|----------|------------|-----------------|
| 1. 512 | 5. 10 648 | 9. 2 460 375 |
| 2. 729 | 6. 54 872 | 10. 35 287 552 |
| 3. 3 375 | 7. 300 763 | 11. 78 953 589 |
| 4. 4 913 | 8. 857 375 | 12. 220 348 864 |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Jerarquía de operaciones

Indica el orden en el que se deben realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz, así como signos de agrupación. De esta forma se garantiza que se obtendrá el resultado correcto.

Orden de las operaciones. Dada una expresión que involucre diferentes operaciones, se realizan en el siguiente orden:

- Potencias y raíces. Si se tiene la potencia o la raíz de una suma o resta, estas operaciones se resuelven primero.
- Multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha.
- Sumas y restas de izquierda a derecha.

EJEMPLOS

- 1 ●● Efectúa la operación $6^2 \div 9 \times 4 + \sqrt{16} \times 3 - 10 \div 5$.

Solución

Se desarrolla la potencia y se extrae a la raíz:

$$6^2 \div 9 \times 4 + \sqrt{16} \times 3 - 10 \div 5 = 36 \div 9 \times 4 + 4 \times 3 - 10 \div 5$$

Se realizan las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, finalmente se efectúan las sumas y restas de izquierda a derecha y se obtiene el resultado.

$$\begin{aligned} &= 4 \times 4 + 12 - 2 \\ &= 16 + 12 - 2 = 26 \end{aligned}$$

- 2 ●● ¿Cuál es el resultado de $\sqrt{5^2 - 3^2} \times 2^2 + \sqrt[3]{8} \times \sqrt{81} \div 18 + \sqrt{18 \times 8}$?

Solución

Se desarrollan las potencias, se realizan las operaciones dentro de los radicales y se extraen las raíces:

$$\begin{aligned} \sqrt{5^2 - 3^2} \times 2^2 + \sqrt[3]{8} \times \sqrt{81} \div 18 + \sqrt{18 \times 8} &= \sqrt{25 - 9} \times 4 + 2 \times 9 \div 18 + \sqrt{144} \\ &= \sqrt{16} \times 4 + 2 \times 9 \div 18 + \sqrt{144} \\ &= 4 \times 4 + 2 \times 9 \div 18 + 12 \end{aligned}$$

Se efectúan las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Finalmente, se suman las cantidades y se obtiene el resultado.

$$\begin{aligned} &= 16 + 18 \div 18 + 12 \\ &= 16 + 1 + 12 \\ &= 29 \end{aligned}$$

- 3 ●● Realiza $-\sqrt{9} - \{4^2 + 3 [\sqrt[3]{27} + 4 \times 6] - 2^3\}$.

Solución

Se desarrollan las potencias y se extraen las raíces:

$$-\sqrt{9} - \{4^2 + 3 [\sqrt[3]{27} + 4 \times 6] - 2^3\} = -3 - \{16 + 3 [3 + 4 \times 6] - 8\}$$

Se realiza la multiplicación:

$$= -3 - \{16 + 3 [3 + 24] - 8\}$$

Se efectúan los pasos correspondientes para eliminar los signos de agrupación y obtener el resultado:

$$\begin{aligned} &= -3 - \{16 + 3 [27] - 8\} \\ &= -3 - \{16 + 81 - 8\} = -3 - \{89\} \\ &= -3 - 89 = -92 \end{aligned}$$

El resultado de la operación es -92

- 4 ●● ¿Cuál es el resultado de $(5-3)^4 \div 4 + \{\sqrt{6^2 - 20} + \sqrt{5 \times 4 + 16} + (8-4)^2 \times 3\}$?

Solución

Se realizan las operaciones que encierran los paréntesis:

$$\begin{aligned} &= (5-3)^4 \div 4 + \{\sqrt{6^2 - 20} + \sqrt{5 \times 4 + 16} + (8-4)^2 \times 3\} \\ &= (2)^4 \div 4 + \{\sqrt{36 - 20} + \sqrt{5 \times 4 + 16} + (4)^2 \times 3\} \end{aligned}$$

(continúa)

(continuación)

Se desarrollan las potencias:

$$= 16 \div 4 + \{\sqrt{16} + \sqrt{36} + 16 \times 3\}$$

Se extraen las raíces:

$$= 16 \div 4 + \{4 + 6 + 16 \times 3\}$$

Se efectúan las multiplicaciones y divisiones:

$$= 4 + \{4 + 6 + 48\}$$

Finalmente, se realiza la simplificación del signo de agrupación:

$$= 4 + \{58\} = 4 + 58 = 62$$

Por tanto, el resultado es 62

5 ●● Realiza $\sqrt{\frac{2}{3} \div \left(\frac{17}{27} - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{2} \div \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{24}\right) - \frac{3}{5} \times \left(\frac{7}{8} + \frac{13}{8}\right)}$.

Solución

Se realizan las operaciones encerradas en los paréntesis:

$$\frac{17}{27} - \frac{1}{3} = \frac{17-9}{27} = \frac{8}{27}$$

$$\frac{1}{6} - \frac{1}{24} = \frac{4-1}{24} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{7}{8} + \frac{13}{8} = \frac{7+13}{8} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2}$$

Los valores obtenidos se sustituyen y se realizan las multiplicaciones y divisiones:

$$= \sqrt{\frac{2}{3} \div \left(\frac{8}{27}\right) + \frac{1}{2} \div \left(\frac{1}{8}\right) - \frac{3}{5} \times \left(\frac{5}{2}\right)}$$

$$= \sqrt{\frac{54}{24} + \frac{8}{2} - \frac{15}{10}}$$

Pero $\frac{54}{24} = \frac{9}{4}$, $\frac{8}{2} = 4$ y $\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$, entonces:

$$= \sqrt{\frac{9}{4} + 4 - \frac{3}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{9+16}{4} - \frac{3}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{25}{4} - \frac{3}{2}}$$

Se obtiene la raíz cuadrada y se realiza la resta:

$$= \frac{5}{2} - \frac{3}{2}$$

$$= \frac{5-3}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Por tanto, el resultado es 1

EJERCICIO 67

Efectúa las siguientes operaciones:

1. $7 \times 2 + 8 \div 4 - 3 \times 2 =$
2. $12 \div 4 \times 3 + 18 \div 9 \times 3 - 4 \times 3 =$
3. $(10 - 2) \div 2 \times 3 + (8 + 6)(7 - 2) - 12 \times 2 \div 8 =$
4. $(6 + 2) \times (7 - 4) \div (14 - 2) + (12 - 8) \times (7 + 3) \div (10 - 2) =$
5. $12^2 \div \sqrt{16} \div \sqrt{81} + 5^2 \times 6 \div 3 =$
6. $\sqrt{13^2 - 12^2} + (6 - 4)^2 \times 8 - \sqrt{(10 - 8)^2} =$
7. $2 + \{8 \times (8 - 6) + [(3 + 4) \div 7 - 5 \times 6 \div 10] - 5\} =$
8. $\sqrt{2 \times 36 + 576} \div 8 + \{(\sqrt{9} - \sqrt{4})^2 - [7 + (8 - 2) - (5 - 4)] + 6\} =$
9. $3 \times \{\sqrt{(5 - 2) \times (7 - 4)} - (5 - 3) + (8 - 3) - [6 - (7 - 2) + 8] - 6\} =$
10. $-6 + (8 - 3) - [4 + (6 - 3) \times 5 - 8] + 3 - \{9 - (6 - 4)\} =$
11. $\frac{5}{4} \times \frac{2}{3} \div \frac{1}{5} + \frac{2}{5} \div \frac{1}{10} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \div \frac{1}{6} =$
12. $\sqrt{\frac{9}{4}} \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \sqrt[3]{\frac{1}{8}} - \left[\frac{5^2 - 4^2}{9} - \frac{3}{4}\right] =$
13. $\sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{5}\right)^2} \times \frac{3}{2} \div \frac{2}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \frac{4}{3} \div \frac{3}{4} =$
14. $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 - 12 \left\{ \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right) \div 6 + \frac{3}{8} \left(\frac{5}{2} - \frac{2}{3}\right) - \frac{25}{36} \right\} =$
15. $\left(\sqrt{\frac{25}{36}} - \sqrt{\frac{1}{36}}\right)^2 \div \frac{1}{3} - 2 \left[\frac{5}{4} - \frac{1}{2}\right]^2 =$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Reseña HISTÓRICA



La notación científica

Se emplea para simplificar cálculos y tiene dos propósitos: uno es la representación concisa de números muy grandes o muy pequeños y, el otro,

la indicación del grado de exactitud de un número que representa una medición.

Para los dos propósitos se usan potencias de 10, por ejemplo: podemos decir que la velocidad de la luz es de trescientos millones de metros por segundo, o también de 300 000 000 m/seg. Si hablamos de grandes cantidades de bytes, se puede decir que la capacidad de almacenamiento de datos de una gran computadora es de 500 Terabytes, lo que equivale a 500 000 000 000 000 bytes. Si nos referimos a la longitud de onda de los rayos cósmicos, se podría decir que es inferior a 0,000000000000001 metros.

En textos de ciencia y técnica estas cifras se escriben de la forma siguiente: "La velocidad de la luz es de 3×10^8 m/seg...". "La capacidad de almacenamiento de datos de la gran computadora es de 5×10^{14} bytes..." y "la longitud de onda de los rayos cósmicos es inferior a 1×10^{-14} metros..."

Los logaritmos

En 1614 John Napier publicó el *Mirifici logarithmorum canonis descriptio...* donde, mediante una aproximación cinemática, pone en relación una progresión geométrica con una progresión aritmética. La primera es de las distancias recorridas con velocidades proporcionales a ellas mismas, la segunda, la de las distancias recorridas con velocidad constante; éstas son entonces los "logaritmos" de las primeras (el neologismo es de NAPIER).

En 1619 apareció una segunda obra, *Mirifici logarithmorum canonis constructio...* donde el autor explica cómo calcular los logaritmos.

Henry Briggs (matemático de Londres), había descubierto la importancia de estos trabajos y retomó la idea fundamental, pero consideró una progresión geométrica simple, la de las potencias de 10, en 1617 publica una primera tabla con 8 decimales. El logaritmo de un número x es, por lo tanto, definido como el exponente n de 10, tal que x sea igual a 10 elevado a n .

La Vía Láctea tiene forma de lente convexa. El núcleo tiene una zona central de forma elíptica y unos 8×10^3 años luz de diámetro.

Notación científica

La notación científica se utiliza para expresar cantidades en función de potencias de 10 y por lo regular se usa para cantidades muy grandes o muy pequeñas.

Potencias de 10

$0.1 = 10^{-1}$	$10 = 10^1$
$0.01 = 10^{-2}$	$100 = 10^2$
$0.001 = 10^{-3}$	$1\ 000 = 10^3$
$0.0001 = 10^{-4}$	$10\ 000 = 10^4$
$0.00001 = 10^{-5}$	$100\ 000 = 10^5$

Para expresar una cantidad en notación científica el punto se recorre una posición antes de la primera cifra, si la cantidad es grande, o un lugar después de la primera cifra si la cantidad es pequeña. El número de lugares que se recorre el punto decimal es el exponente de la base 10.

EJEMPLOS

- 1 ●● Expresa en notación científica 2 345 000.
Solución
 Se coloca el 2 como cifra entera, 345 como parte decimal (2.345) y se indica la multiplicación por 10 con exponente 6, ya que fue el número de cifras que se recorrió el punto a la izquierda.

$$2\ 345\ 000 = 2.345 \times 10^6$$
- 2 ●● Expresa en notación científica 25 300.
Solución
 El punto decimal se recorre cuatro posiciones a la izquierda, por tanto,

$$25\ 300 = 2.53 \times 10^4$$
- 3 ●● Un satélite gira en una órbita circular de 820 000 km sobre la superficie terrestre. Expresar esta cantidad en notación científica.
Solución
 La órbita del satélite expresada en notación científica es:

$$820\ 000 = 8.2 \times 10^5 \text{ km}$$

Cuando los números son pequeños, el punto decimal se recorre hacia la derecha hasta dejar como parte entera la primera cifra significativa y el exponente del número 10 es de signo negativo.

EJEMPLOS

- 1 ●● Escribe en notación científica 0.043.
Solución
 El punto decimal se recorre 2 lugares hacia la derecha y el resultado se expresa como:

$$0.043 = 4.3 \times 10^{-2}$$

- 2 ●● Representa en notación científica 0.000000386.

Solución

Se recorre el punto decimal 7 lugares de izquierda a derecha, por consiguiente,

$$0.000000386 = 3.86 \times 10^{-7}$$

- 3 ●● La longitud de una bacteria es de 0.000052 m, expresa esta longitud en notación científica.

Solución

La longitud de la bacteria expresada en notación científica es:

$$0.000052 \text{ m} = 5.2 \times 10^{-5} \text{ m}$$

EJERCICIO 68

Expresa en notación científica las siguientes cantidades:

1. 4 350

7. 5 342 000

13. 0.000000462

2. 16 000

8. 18 600 000

14. 0.00000003

3. 95 480

9. 0.176

15. 0.0000000879

4. 273 000

10. 0.0889

16. 0.0000000012

5. 670 200

11. 0.00428

17. 0.000000000569

6. 350 000 000

12. 0.000326

18. 0.0000000000781

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Escritura en forma desarrollada. El número $a \times 10^n$ se expresa en forma desarrollada de las siguientes formas:

- Si el exponente n es positivo, entonces indica el número de posiciones que se debe recorrer el punto decimal a la derecha y los lugares que no tengan cifra son ocupados por ceros.

EJEMPLOS

- 1 ●● Expresa en su forma desarrollada 3.18×10^3 .

Solución

El exponente 3 indica que el punto se deberá recorrer 3 lugares hacia la derecha, esto es:

$$3.18 \times 10^3 = 3\,180$$

- 2 ●● Escribe en su forma desarrollada 25.36×10^6 .

Solución

El exponente 6 indica el número de lugares que se recorren hacia la derecha y los lugares que no tengan cifra serán ocupados por ceros.

$$25.36 \times 10^6 = 25\,360\,000$$

- Si el exponente n es negativo, entonces indica el número de posiciones que se debe recorrer el punto decimal a la izquierda y los lugares que no tengan cifra son ocupados por ceros.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Expresa en notación desarrollada 7.18×10^{-4} .

Solución

En este número, el punto decimal se recorre 4 lugares hacia la izquierda.

$$7.18 \times 10^{-4} = 0.000718$$

- 2 ●●● Escribe en su forma desarrollada 8×10^{-2} .

Solución

Se recorren 2 lugares hacia la izquierda, por lo tanto,

$$8 \times 10^{-2} = 0.08$$

Otra forma de convertir un número en notación científica a notación desarrollada, es realizar la multiplicación por la potencia de 10 desarrollada.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Escribe en su forma desarrollada 3.012×10^5 .

Solución

Se desarrolla la potencia de 10 y luego se realiza la multiplicación, entonces;

$$3.012 \times 10^5 = 3.012 \times 100\,000 = 301\,200$$

- 2 ●●● Expresa en su forma desarrollada 8.0015×10^{-3} .

Solución

Se desarrolla la potencia de 10 y se obtiene: $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1\,000}$ entonces,

$$8.0015 \times 10^{-3} = 8.0015 \times \frac{1}{1\,000} = \frac{8.0015}{1\,000} = 0.0080015$$

Por consiguiente, $8.0015 \times 10^{-3} = 0.0080015$

- 3 ●●● Desarrolla 2.1056×10^{-2} .

Solución

Al desarrollar la potencia de 10 se obtiene que: $10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$ entonces,

$$2.1056 \times 10^{-2} = 2.1056 \times \frac{1}{100} = \frac{2.1056}{100} = 0.021056$$

En consecuencia $2.1056 \times 10^{-2} = 0.021056$

EJERCICIO 69

Escribe en su forma desarrollada las siguientes cifras:

1. 1.6×10^4

5. 4.2×10^2

9. 1.05×10^7

13. 2.3×10^{-12}

2. 0.1×10^{-2}

6. 72.4×10^{-5}

10. 2.34×10^{-1}

14. 3.01×10^{-4}

3. 37.6×10^5

7. 1×10^{-6}

11. 3.264×10^2

15. 4.14501×10^8

4. 6×10^{-3}

8. 8.3×10^{-4}

12. 62.34×10^{-1}

16. 3.002×10^{-7}

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma y resta

Para efectuar estas operaciones es necesario que la base 10 tenga el mismo exponente.

$$a \times 10^n + c \times 10^n = (a + c) \times 10^n$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Efectúa $3.5 \times 10^{-6} + 1.83 \times 10^{-6}$.

Solución

Como los exponentes de la base 10 son iguales, se suman las cifras y la potencia de 10 permanece constante.

$$3.5 \times 10^{-6} + 1.83 \times 10^{-6} = (3.5 + 1.83) \times 10^{-6} = 5.33 \times 10^{-6}$$

- 2 ●● ¿Cuál es el resultado de $2.73 \times 10^{-4} - 1.25 \times 10^{-4}$?

Solución

Como los exponentes de la base 10 son iguales, se realiza la operación de la siguiente manera:

$$2.73 \times 10^{-4} - 1.25 \times 10^{-4} = (2.73 - 1.25) \times 10^{-4} = 1.48 \times 10^{-4}$$

Cuando los exponentes de la base 10 sean diferentes, se recorre el punto decimal para igualarlos y después se efectúa la operación.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Efectúa $1.34 \times 10^6 + 2.53 \times 10^5$.

Solución

Se escoge una de las cifras para igualar los exponentes, en este caso se expresa a exponente 5.

$$1.34 \times 10^6 = 1\,340\,000 = 13.4 \times 10^5$$

Luego, la operación resulta:

$$1.34 \times 10^6 + 2.53 \times 10^5 = 13.4 \times 10^5 + 2.53 \times 10^5 = (13.4 + 2.53) \times 10^5 = 15.93 \times 10^5$$

Esta misma operación se realiza convirtiendo a exponente 6 y el resultado no se altera, entonces,

$$2.53 \times 10^5 = 253\,000 = 0.253 \times 10^6$$

Luego, al sustituir:

$$1.34 \times 10^6 + 2.53 \times 10^5 = 1.34 \times 10^6 + 0.253 \times 10^6 = (1.34 + 0.253) \times 10^6 = 1.593 \times 10^6$$

Por consiguiente, $1.34 \times 10^6 + 2.53 \times 10^5 = 1.593 \times 10^6$

2 ●●● Halla el resultado de $2.82 \times 10^{-5} - 1.1 \times 10^{-6}$.

Solución

Se convierte a exponente -6 , y el resultado

$$2.82 \times 10^{-5} - 1.1 \times 10^{-6} = 28.2 \times 10^{-6} - 1.1 \times 10^{-6} = (28.2 - 1.1) \times 10^{-6} = 27.1 \times 10^{-6}$$

Ahora bien, si se convierte a exponente -5 , entonces,

$$2.82 \times 10^{-5} - 1.1 \times 10^{-6} = 2.82 \times 10^{-5} - 0.11 \times 10^{-5} = (2.82 - 0.11) \times 10^{-5} = 2.71 \times 10^{-5}$$

Por consiguiente, $2.82 \times 10^{-5} - 1.1 \times 10^{-6} = 27.1 \times 10^{-6}$ o 2.71×10^{-5}

EJERCICIO 70

Efectúa las siguientes operaciones:

1. $3.18 \times 10^6 + 1.93 \times 10^6$
2. $8.1 \times 10^{-4} + 2.3 \times 10^{-4}$
3. $4.3 \times 10^{-5} - 3.2 \times 10^{-5}$
4. $1.1 \times 10^4 - 0.91 \times 10^4$
5. $13.1 \times 10^6 - 0.29 \times 10^7$
6. $25.34 \times 10^{-3} + 1.82 \times 10^{-2}$
7. $3.83 \times 10^4 + 5.1 \times 10^3 - 0.2 \times 10^5$
8. $8.72 \times 10^{-3} - 0.3 \times 10^{-2} + 0.1 \times 10^{-4}$
9. $4 \times 10^6 - 0.23 \times 10^6 - 25 \times 10^5$
10. $1.18 \times 10^{-5} + 3.4 \times 10^{-5} - 0.12 \times 10^{-4}$
11. $2.03 \times 10^3 + 3.02 \times 10^2 - 0.021 \times 10^5$
12. $1.02 \times 10^{-2} + 0.023 \times 10^{-1} + 2.34 \times 10^{-3}$
13. $7.023 \times 10^3 + 1.03 \times 10^2 - 4.002 \times 10^3 - 0.023 \times 10^2$
14. $8.2 \times 10^{-4} + 2.003 \times 10^{-3} - 2.89 \times 10^{-4} + 7.23 \times 10^{-3}$
15. $5.04 \times 10^{-2} + 12 \times 10^{-3} - 2.04 \times 10^{-2} + 852 \times 10^{-4}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación y división

- Para multiplicar o dividir un número en notación científica por o entre un número real cualquiera, se afecta sólo a la primera parte del número.

$$a(b \times 10^n) = (a \times b) \times 10^n \quad ; \quad \frac{b \times 10^n}{a} = (b \div a) \times 10^n \quad \text{con } a \neq 0 \text{ para la división}$$

EJEMPLOS

1 ●●● ¿Cuál es el resultado de $3(5.2 \times 10^7)$?

Solución

Se efectúa el producto de 3 por 5.2, la base 10 y su exponente no se alteran.

$$3(5.2 \times 10^7) = 3(5.2) \times 10^7 = 15.6 \times 10^7 = 1.56 \times 10^8$$

2 ●● Efectúa $\frac{3.5 \times 10^{-6}}{5}$.

Solución

Se realiza la división de 3.5 entre 5 mientras que la base 10 y su exponente no se alteran.

$$\frac{3.5 \times 10^{-6}}{5} = \frac{3.5}{5} \times 10^{-6} = 0.7 \times 10^{-6} = 7 \times 10^{-7}$$

- Para multiplicar o dividir números escritos en notación científica, se efectúa la multiplicación o división en las primeras partes y para la base 10 se aplican las leyes de los exponentes.

$$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = (a \times b) \times 10^{m+n} \quad \frac{a \times 10^m}{b \times 10^n} = a \div b \times 10^{m-n}$$

EJEMPLOS

1 ●● Efectúa la siguiente operación $(8.2 \times 10^{-5})(4.1 \times 10^{-3})$.

Solución

Se multiplican 8.2 por 4.1 y los exponentes de la base 10 se suman.

$$(8.2 \times 10^{-5})(4.1 \times 10^{-3}) = (8.2 \times 4.1) \times 10^{-5+(-3)} = 33.62 \times 10^{-8} = 3.362 \times 10^{-7}$$

2 ●● Determina el resultado de $\frac{(4.25 \times 10^6)(2.01 \times 10^{-2})}{2.5 \times 10^8}$.

Solución

Se realiza la multiplicación y posteriormente la división para obtener el resultado.

$$\begin{aligned} \frac{(4.25 \times 10^6)(2.01 \times 10^{-2})}{2.5 \times 10^8} &= \frac{(4.25 \times 2.01)(10^6 \times 10^{-2})}{2.5 \times 10^8} = \frac{8.5425 \times 10^4}{2.5 \times 10^8} = \frac{8.5425}{2.5} \times 10^{4-8} \\ &= 3.417 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

Por tanto, el resultado de la operación es 3.417×10^{-4}

3 ●● ¿Cuál es el resultado de $\frac{3.2 \times 10^{-5}(4.1 \times 10^{-7} - 21 \times 10^{-8})}{2.3 \times 10^{-13} + 0.27 \times 10^{-12}}$?

Solución

Se realizan las sumas y restas, posteriormente la multiplicación y la división para obtener el resultado final.

$$\begin{aligned} \frac{3.2 \times 10^{-5}(4.1 \times 10^{-7} - 21 \times 10^{-8})}{2.3 \times 10^{-13} + 0.27 \times 10^{-12}} &= \frac{3.2 \times 10^{-5}(4.1 \times 10^{-7} - 2.1 \times 10^{-7})}{2.3 \times 10^{-13} + 2.7 \times 10^{-13}} = \frac{(3.2 \times 10^{-5})(2 \times 10^{-7})}{5 \times 10^{-13}} \\ &= \frac{(3.2)(2) \times 10^{-5+(-7)}}{5 \times 10^{-13}} = \frac{6.4 \times 10^{-12}}{5 \times 10^{-13}} = \frac{6.4}{5} \times 10^{-12-(-13)} \\ &= 1.28 \times 10^1 = 12.8 \end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado de la operación es 12.8

EJERCICIO 71

Efectúa las siguientes operaciones:

1. $3(7.2 \times 10^{-6})$
2. $4.2(3.52 \times 10^8)$
3. $\frac{1.13 \times 10^5}{2}$
4. $\frac{1}{4}(4.83 \times 10^{-6})$
5. $\frac{3.27 \times 10^8}{3}$
6. $5(3 \times 10^{-4} + 2.6 \times 10^{-5})$
7. $3.8(6.25 \times 10^{13} - 42 \times 10^{12})$
8. $(2.73 \times 10^{-2})(1.16 \times 10^4)$
9. $(4.25 \times 10^{-8})(1.2 \times 10^{-6})$
10. $(3.1 \times 10^5)(2.3 \times 10^6)$
11. $1.25 \times 10^{-6}(7 \times 10^9 + 1.2 \times 10^{10})$
12. $5.4 \times 10^8(1.3 \times 10^{-11} - 5 \times 10^{-12})$
13. $\frac{1.16 \times 10^{-5}}{2 \times 10^{-3}}$
14. $\frac{4.25 \times 10^{-2}}{5 \times 10^3}$
15. $\frac{(1.32 \times 10^{-4})(2.5 \times 10^{-3})}{3 \times 10^{-12}}$
16. $\frac{(3.78 \times 10^{-3})(4.26 \times 10^{-5})}{2.7 \times 10^{-3}}$
17. $\frac{3.5 \times 10^7 + 2.3 \times 10^7}{5.9 \times 10^5 - 30 \times 10^4}$
18. $\frac{1.73 \times 10^{-2} - 0.3 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-6}}$
19. $\frac{(1.26 \times 10^{-5})(1.04 \times 10^{-3})}{(2.73 \times 10^{-3})(1.2 \times 10^{-4})}$
20. $\frac{4.2 \times 10^5(1.7 \times 10^{-4} + 0.003 \times 10^{-2})}{8.4 \times 10^{-1}}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Potencias y raíces

Potencia de un número en notación científica. Al elevar un número en notación científica a un exponente dado, se elevan cada una de sus partes, como se ilustra a continuación:

$$(a \times 10^m)^n = a^n \times 10^{m \times n}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Realiza $(1.2 \times 10^{-6})^2$.

Solución

Se elevan ambas partes del número al exponente 2

$$(1.2 \times 10^{-6})^2 = (1.2)^2 \times (10^{-6})^2 = 1.44 \times 10^{-12}$$

El resultado de la operación es 1.44×10^{-12}

- 2 ●● ¿Cuál es el resultado de $(4.4 \times 10^5)^3$?

Solución

Se elevan ambas partes del número.

$$(4.4 \times 10^5)^3 = (4.4)^3 \times (10^5)^3 = 85.184 \times 10^{15} = 8.5184 \times 10^{16}$$

Por tanto, el resultado es: 8.5184×10^{16}

Raíz de un número en notación científica. Para obtener la raíz de un número en notación científica se escribe el exponente de la base 10 como múltiplo del índice del radical, luego se extrae la raíz de ambas partes.

EJEMPLOS

- 1 ●● Halla el resultado de $\sqrt{1.69 \times 10^{-4}}$.

Solución

El exponente de la base 10 es múltiplo de 2, entonces se procede a extraer la raíz del número.

$$\sqrt{1.69 \times 10^{-4}} = \sqrt{1.69} \times \sqrt{10^{-4}} = 1.3 \times 10^{-\frac{4}{2}} = 1.3 \times 10^{-2}$$

El resultado de la raíz es: 1.3×10^{-2}

- 2 ●● Efectúa $\sqrt[3]{8 \times 10^{14}}$.

Solución

Debido a que el exponente de la base 10 no es múltiplo de 3, se transforma el exponente de la siguiente manera:

$$8 \times 10^{14} = 0.8 \times 10^{15}$$

Por tanto,

$$\sqrt[3]{8 \times 10^{14}} = \sqrt[3]{0.8 \times 10^{15}} = \sqrt[3]{0.8} \times \sqrt[3]{10^{15}} = 0.92831 \times 10^5 = 9.2831 \times 10^4$$

Por consiguiente, el resultado es: 9.2831×10^4

- 3 ●● ¿Cuál es el resultado de $\sqrt{\frac{3.2 \times 10^{-7} + 0.43 \times 10^{-6}}{1.2 \times 10^{-3}}}$?

Solución

Se efectúan las operaciones dentro del radical y se extrae la raíz.

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{3.2 \times 10^{-7} + 0.43 \times 10^{-6}}{1.2 \times 10^{-3}}} &= \sqrt{\frac{3.2 \times 10^{-7} + 4.3 \times 10^{-7}}{1.2 \times 10^{-3}}} = \sqrt{\frac{7.5 \times 10^{-7}}{1.2 \times 10^{-3}}} = \sqrt{6.25 \times 10^{-7-(-3)}} \\ &= \sqrt{6.25 \times 10^{-4}} = \sqrt{6.25} \times \sqrt{10^{-4}} = 2.5 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

EJERCICIO 72

Realiza las siguientes operaciones.

1. $(1.7 \times 10^{-2})^2$

2. $(8 \times 10^{-6})^{-2}$

3. $(2.5 \times 10^{-6} + 1.3 \times 10^{-6})^2$

4. $(4.3 \times 10^8 - 25 \times 10^7)^3$

5. $\frac{(1.3 \times 10^5 - 4 \times 10^5 + 3.5 \times 10^5)^{-2}}{2.0 \times 10^{-4}}$

6. $\left(\frac{2.3 \times 10^{-4} + 5.7 \times 10^{-4}}{3.24 \times 10^{-6} - 1.64 \times 10^{-6}} \right)^2$

7. $\sqrt{9.61 \times 10^{-8}}$

8. $\sqrt[3]{2.16 \times 10^8}$

9. $\sqrt{32.4 \times 10^{-9}}$

10. $\sqrt[3]{1.6 \times 10^7 + 1.1 \times 10^7}$

11. $\sqrt[5]{5.26 \times 10^{-14} - 2.06 \times 10^{-14}}$

12. $(1.2 \times 10^{-3})^3 \cdot \sqrt[3]{1.331 \times 10^{-6}}$

13. $\sqrt[5]{\frac{4.1 \times 10^7 + 1.9 \times 10^7}{3.5 \times 10^{-9} - 1.625 \times 10^{-9}}}$

14. $\sqrt[3]{\frac{9.91 \times 10^3 - 36.6 \times 10^2}{3.25 \times 10^{10} + 1.75 \times 10^{10}}}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

2 ●●● Obtén el $\log 689$.

Solución

La característica = número de cifras enteras $- 1 = 3 - 1 = 2$

Para calcular la mantisa se ubica 68 en la primera columna y se toma la cifra que se encuentra sobre el renglón y la intersección con la columna 9

N	0	1	2	3.....9	1	2	3
≈	≈	≈	≈	≈	≈	≈	≈
68	8325	8331	8338	8344..... 8382	1	1	2

Por tanto, $\log 689 = 2.8382$

3 ●●● Encuentra el valor de: $\log 25.43$.

Solución

Característica = $2 - 1 = 1$

Cálculo de la mantisa:

N	0	1	2	3	4.....9	1	2	3
≈	≈	≈	≈	≈	≈	≈	≈	≈
25	3979	3997	4014	4031	40484133	2	3	5

El resultado final de la mantisa se obtiene de la suma de 4048 y 5

Finalmente, $\log 25.43 = 1.4053$

4 ●●● Calcula el valor de: $\log 0.00457$.

La parte entera es cero, por tanto la característica es negativa y corresponde a la posición que ocupa el número 4, que es la primera cifra significativa después del punto decimal.

Característica = -3 y se denota como $\bar{3}$

La mantisa se obtiene de la misma manera que en los ejemplos anteriores:

N	0	1	2	3	4.....7.....9	1	2	3
≈	≈	≈	≈	≈	≈	≈	≈	≈
45	6532	6542	6551	6561	6571..... 65996618	1	1	2

Por tanto, $\log 0.00457 = \bar{3}.6599$

EJERCICIO 73

Emplea tablas y obtén el logaritmo de Briggs de las siguientes cantidades:

- | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. log 1 349 | 5. log 32.1 | 9. log 0.0078 | 13. log 1.364 | 17. log 7.032 |
| 2. log 134.9 | 6. log 7.28 | 10. log 5 685 | 14. log 5.032 | 18. log 1 000 |
| 3. log 13.49 | 7. log 0.689 | 11. log 3 233 | 15. log 0.41 | |
| 4. log 0.001349 | 8. log 0.049 | 12. log 53 000 | 16. log 30 | |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Antilogaritmo

Dado el $\log_b N = a$, el antilogaritmo con base b de a es N .

Cálculo del antilogaritmo de un número. La característica positiva más uno indica el número de cifras enteras que tiene el número N .

La característica negativa indica el lugar que ocupa la primera cifra significativa a la derecha del punto decimal.

Para obtener el antilogaritmo se buscan las 2 primeras cifras del número en la primera columna de la tabla de antilogaritmos, se sigue sobre el mismo renglón hasta llegar al cruce con la columna encabezada por la tercera cifra; si es necesario se suma la parte proporcional que corresponde a la cuarta cifra, que se encuentra sobre el mismo renglón en el cruce con la columna correspondiente.

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina el antilogaritmo de: 2.5469.

Solución

Característica = 2, entonces el número tiene $2 + 1 = 3$ cifras enteras.

Mantisa:

N	0	1	2	3	4.....6.....9	1.....9
$\approx$	$\approx$	$\approx$	$\approx$	$\approx$	$\approx$	$\approx$
.54	3467	3475	3483	3491	3499..... 35163540	1..... 7

El resultado de la mantisa se obtiene de sumar el 3516 y la parte proporcional que es 7 obteniendo 3523. Por tanto, el resultado es:

$$\text{antilog } 2.5469 = 352.3$$

- 2 ●● Obtén el antilogaritmo de: 3.4237.

Solución

Característica = 3 + 1 = 4

Mantisa:

N	0	1	2	3	49	17.....9
$\approx$	$\approx$	$\approx$	$\approx$	$\approx$	$\approx$	$\approx$
.42	2630	2636	2642	2649	26552685	1 46

$$\text{Mantisa} = 2649 + 4 = 2653$$

$$\text{Finalmente, antilog } 3.4237 = 2653$$

3 ●●● Obtén el antilogaritmo de: $\bar{2}.0401$.

Como la característica del logaritmo de referencia es $\bar{2}$ la primera cifra significativa debe ocupar el segundo lugar a la derecha del punto decimal; en consecuencia, se debe poner un cero entre dicha cifra y el punto decimal.

$$\text{Característica} = -2 + 1 = -1$$

Mantisa:

N	0	1	2	3	4	9	1.....9
$\approx$	$\approx$	$\approx$	$\approx$	$\approx$	$\approx$	$\approx$	$\approx$
.04	1096	1099	1102	1104	1107.....1119		0.....2

Por tanto:

$$\text{antilog } \bar{2}.0401 = 0.01096$$

EJERCICIO 74

Mediante las tablas de antilogaritmos calcula el valor de N :

1. $\log N = 1.8674$
2. $\log N = 3.8046$
3. $\log N = 1.4950$
4. $\log N = 2.4683$
5. $\log N = 0.5611$
6. $\log N = 0.7322$
7. $\log N = 0.0065$
8. $\log N = 2.6545$
9. $\log N = 0.4718$
10. $\log N = 3.0017$
11. $\log N = 3.5766$
12. $\log N = \bar{2}.2618$
13. $\log N = \bar{1}.4022$
14. $\log N = \bar{4}.7163$
15. $\log N = \bar{1}.6310$
16. $\log N = \bar{2}.7047$
17. $\log N = \bar{3}.7514$
18. $\log N = \bar{2}.034$
19. $\log N = \bar{1}.7949$
20. $\log N = \bar{4}.10$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Propiedades de los logaritmos

1. $\log_b 1 = 0$
2. $\log_b b = 1$
3. $\log_b M^n = n \log_b M$ $M > 0$
4. $\log_b \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_b M$ $M > 0$
5. $\log_b MN = \log_b M + \log_b N$ $M > 0$ y $N > 0$
6. $\log_b \frac{M}{N} = \log_b M - \log_b N$ $M > 0$ y $N > 0$
7. $\log_e M = \ln(M)$, $\ln =$ logaritmo natural, $e = 2.718\dots$

Nota: $\log_b (M + N) \neq \log_b M + \log_b N$

$$\log_b \left(\frac{M}{N} \right) \neq \frac{\log_b M}{\log_b N}$$

Las propiedades de los logaritmos se utilizan para resolver operaciones aritméticas, como se muestra en los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Calcula el valor aproximado de: $N = (5.130)(3.134)$.

Solución

Se aplican logaritmos a ambos miembros de la igualdad,

$$\log N = \log (5.130)(3.134)$$

Se aplican las propiedades de los logaritmos:

$$\begin{aligned}\log N &= \log (5.130) + \log (3.134) = 0.7101 + 0.4961 && \text{(propiedad 5)} \\ \log N &= 1.2062\end{aligned}$$

Se despeja “N”,

$$N = \text{antilog } 1.2062$$

Entonces, $N = 16.08$

- 2 ●●● Calcula el valor aproximado de: $N = \sqrt[3]{71.47}$.

Solución

$$\begin{aligned}\log N &= \log \sqrt[3]{71.47} \\ \log N &= \frac{1}{3} \log (71.47) = \frac{1}{3} (1.8541) = 0.6180 && \text{(propiedad 4)} \\ N &= \text{antilog } 0.6180\end{aligned}$$

Por tanto, $N = 4.150$

- 3 ●●● Halla el valor aproximado de: $M = \frac{7.65}{39.14}$.

Solución

$$\begin{aligned}\log M &= \log \frac{7.65}{39.14} \\ \log M &= \log (7.65) - \log (39.14) = 0.8837 - 1.5926 && \text{(propiedad 6)} \\ \log M &= -0.7089 = -1 + (1 - 0.7089) = -1 + 0.2911 = \bar{1}.2911 \\ M &= \text{antilog } \bar{1}.2911\end{aligned}$$

Entonces, $M = 0.1954$

- 4 ●●● Halla el valor aproximado de: $R = (18.65)^4$.

Solución

$$\begin{aligned}\log R &= 4 \log (18.65) && \text{(propiedad 3)} \\ \log R &= 4(1.2707) = 5.0828 \\ R &= \text{antilog } 5.0828\end{aligned}$$

Finalmente, $R = 121\,000$

Otras aplicaciones de las propiedades de los logaritmos se ilustran en los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

- 5 •• Si $\log 5 = 0.6989$ y $\log 7 = 0.8450$, encontrar el valor de $\log 35$.

Solución

Se expresa 35 como: $35 = (5)(7)$

Se aplica la propiedad de los logaritmos y se obtiene el resultado:

$$\begin{aligned}\log 35 &= \log (5)(7) \\ &= \log 5 + \log 7 \\ &= 0.6989 + 0.8450 = 1.5439\end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado es 1.5439

- 6 •• ¿Cuál es el resultado de $\log 12$, si $\log 2 = 0.3010$ y $\log 3 = 0.4771$?

Solución

Se expresa 12 como:

$$12 = 2^2 \cdot 3$$

Al aplicar las propiedades de los logaritmos y efectuar las operaciones se obtiene:

$$\begin{aligned}\log 12 &= \log 2^2 \cdot 3 \\ &= \log 2^2 + \log 3 \\ &= 2\log 2 + \log 3 \\ &= 2(0.3010) + 0.4771 \\ &= 0.6020 + 0.4771 \\ &= 1.0791\end{aligned}$$

Por consiguiente, $\log 12 = 1.0791$

- 7 •• Halla el resultado de $\log \sqrt{2.5}$ si $\log 2 = 0.3010$ y $\log 5 = 0.6989$.

Solución

Se expresa el logaritmo del número de la siguiente manera:

$$\log \sqrt{2.5} = \log \left(\frac{5}{2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

Se aplican las propiedades correspondientes y se obtiene el resultado.

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2}(\log 5 - \log 2) \\ &= \frac{1}{2}(0.6989 - 0.3010) \\ &= \frac{1}{2}(0.3979) \\ &= 0.19895\end{aligned}$$

El resultado del logaritmo es 0.19895

EJERCICIO 75

Utiliza las propiedades y las tablas de los logaritmos que se encuentran al final del libro, para obtener el valor aproximado de las siguientes operaciones:

- | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1. $\sqrt{9985}$ | 8. $\sqrt{6.248}$ | 14. $\frac{143}{(-5.13)(7.62)}$ | 20. $\sqrt[3]{\frac{9604}{3.5}}$ |
| 2. $\sqrt[3]{874.2}$ | 9. $\sqrt[3]{0.4285}$ | | |
| 3. $\sqrt[4]{2893000}$ | 10. $(9.45)(0.536)(0.714)$ | 15. $\sqrt[4]{596}$ | 21. $\sqrt{\frac{(675)(3.151)}{(65.34)}}$ |
| 4. $\sqrt{42.87}$ | 11. $(-88.5)(0.1123)(10.5)$ | 16. $(3.271)^5$ | |
| 5. $\sqrt[3]{51190}$ | 12. $\frac{-382.1}{543}$ | 17. $\left(\frac{53.21}{8.164}\right)^3$ | 22. $\sqrt[3]{\frac{(34)^2 \times 52.1}{543}}$ |
| 6. $\sqrt[4]{0.06349}$ | 13. $\frac{(286.5)(4.714)}{-67.84}$ | 18. $\sqrt[3]{375 \times 83.9}$ | 23. $\left[\frac{(6.53)(81.51)}{\sqrt[3]{8015}}\right]^2$ |
| 7. $\sqrt[3]{0.06349}$ | | 19. $\sqrt[4]{4096}$ | |

Si $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$, $\log 5 = 0.6989$ y $\log 7 = 0.8450$, calcula los siguientes logaritmos:

- | | | | |
|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 24. $\log 14$ | 29. $\log 20$ | 34. $\log 7.5$ | 38. $\log \sqrt[3]{11.2}$ |
| 25. $\log 15$ | 30. $\log 36$ | 35. $\log 4.2$ | 39. $\log \sqrt{52.5}$ |
| 26. $\log 30$ | 31. $\log 150$ | 36. $\log \sqrt[6]{28}$ | 40. $\log \sqrt[3]{\frac{14}{15}}$ |
| 27. $\log 42$ | 32. $\log 294$ | 37. $\log \sqrt[3]{350}$ | |
| 28. $\log 105$ | 33. $\log 343$ | | |

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Cambios de base

Si se conoce el logaritmo base b de un número, se puede hallar el logaritmo en otra base a con la fórmula:

$$\log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b}$$

Demostración:

Sea $\log_b N = x$, entonces mediante la definición, se obtiene:

$$N = b^x$$

Al aplicar logaritmo base a , en ambos miembros de la igualdad:

$$\log_a N = \log_a b^x$$

por la propiedad 3,

$$\log_a N = x \log_a b$$

al dividir ambos miembros por $\log_a b$,

$$x = \frac{\log_a N}{\log_a b}$$

Se obtiene:

$$\log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Expresa utilizando logaritmos en base 4, $\log_2 32$.

Solución

Del logaritmo se tiene que:

$$N = 32, b = 2, a = 4$$

Al sustituir en la fórmula se obtiene:

$$\log_2 32 = \frac{\log_4 32}{\log_4 2}$$

- 2 ●● Halla el valor de $\log_7 343$, transformando a base 10.

Solución

De la expresión $\log_7 343$ se tiene que:

$$b = 7, N = 343 \text{ y } a = 10$$

Al sustituir en la fórmula,

$$\log_7 343 = \frac{\log 343}{\log 7} = \frac{2.5353}{0.8451} = 3$$

Finalmente, $\log_7 343 = 3$

- 3 ●● Encuentra el $\log_8 326$.

Solución

Se realiza el cambio a base 10,

$$\log_8 326 = \frac{\log 326}{\log 8} = \frac{2.5132}{0.9031} = 2.7828$$

Finalmente, $\log_8 326 = 2.7828$

- 4 ●● Encuentra el valor de: $\log_2 354.1$.

Solución

Se aplica un cambio a base 10,

$$\log_2 354.1 = \frac{\log 354.1}{\log 2} = \frac{2.5491}{0.3010} = 8.4687$$

Por tanto, $\log_2 354.1 = 8.4687$

- 5 ●● Encuentra el valor de: $\log_3 2526$.

Solución

Se aplica un cambio a base 10,

$$\log_3 2526 = \frac{\log 2526}{\log 3} = \frac{3.4024}{0.4771} = 7.1314$$

Por consiguiente, $\log_3 2526 = 7.1314$

EJERCICIO 76

• Encuentra el valor de los siguientes logaritmos:

- 1. $\log_6 31$
- 2. $\log_9 10.81$
- 3. $\log_5 3.625$
- 4. $\log_{12} 643.3$
- 5. $\log_8 1.86$
- 6. $\log_{20} 124$
- 7. $\log_{13} 7.32$
- 8. $\log_{15} 21.7$
- 9. $\log_3 8.642$
- 10. $\log_2 8\,435$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Reseña HISTÓRICA



La Teoría de proporciones (Libros V a VI)

En la obra de Euclides *Los elementos*, los Libros V y VI tratan de la proporcionalidad y la semejanza de acuerdo con los fundamentos propuestos por Eudoxo.

El Libro V, da 18 definiciones y 25 proposiciones, expone la teoría general de la proporcionalidad, independiente de la naturaleza de las cantidades proporcionales. Le ocurre otro tanto que al Libro II con relación a su sustitución actual por las reglas correspondientes del álgebra simbólica.

Una vez desarrollada la teoría de proporciones en el Libro V, Euclides la aplica en el Libro VI, da 5 definiciones y 33 proposiciones, para demostrar teoremas relativos a razones y proporciones que se presentan al estudiar triángulos, paralelogramos y otros polígonos semejantes.

Eudoxo de Cnidos
(en torno a 400-347 a.n.e.)

Cantidades proporcionales

Si se tienen 2 cantidades tales que al multiplicar una de ellas por un número la otra queda multiplicada por el mismo número, o al dividir una de ellas la otra queda dividida por el mismo número, se dice que las cantidades son directamente proporcionales.

Ejemplos

Si 18 lápices cuestan \$28, entonces 54 lápices costarán el triple, es decir, \$84; al multiplicar el número de lápices por 3 el costo también quedó multiplicado por 3. Por lo tanto, las cantidades son directamente proporcionales.

Un automóvil recorre 360 km en 4 horas a velocidad constante; entonces, en 2 horas recorrerá la mitad, esto es 180 km, ambas cantidades quedaron divididas por 2, entonces se dice que son directamente proporcionales.

Si se tienen 2 cantidades tales que al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida por el mismo número y viceversa, entonces, las cantidades se dice que son inversamente proporcionales.

Ejemplo

Si 18 hombres construyen una barda en 12 días, entonces 6 hombres construirán la misma barda en el triple de tiempo, es decir, 36 días. Al dividir el número de hombres por 3, el número de días quedó multiplicado por 3, por consiguiente las cantidades son inversamente proporcionales.

Razón. Es el cociente entre 2 cantidades, donde el numerador recibe el nombre de antecedente y el denominador de consecuente.

Para las cantidades a , b en la razón $\frac{a}{b}$ o $a:b$ con $b \neq 0$, a recibe el nombre de antecedente y b el de consecuente.

Ejemplos

En la razón $\frac{7}{4}$, 7 es el antecedente y 4 es el consecuente.

En la razón $2:3$ (se lee 2 es a 3), 2 es el antecedente y 3 es el consecuente.

Razón de proporcionalidad. Si a y b son 2 cantidades directamente proporcionales, la razón $\frac{a}{b}$ recibe el nombre de razón de proporcionalidad, la cual siempre es constante.

Ejemplo

Si 18 libros de ciencia cuestan \$1260, la razón de proporcionalidad es de 70, ya que $\frac{1260}{18} = 70$.

Proporción

Es la igualdad entre 2 razones.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ o bien } a:b::c:d \text{ con } b \neq 0 \text{ y } d \neq 0$$

La expresión se lee a es a b como c es a d , a y d son los extremos, b y c son los medios.

Ejemplo

3 es a 6 como 8 es a 16, se escribe $\frac{3}{6} = \frac{8}{16}$.

Al simplificar cada fracción se obtiene $\frac{1}{2}$, la razón de proporcionalidad

En una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ entonces } a \cdot d = b \cdot c \text{ con } b \neq 0 \text{ y } d \neq 0$$

Ejemplo

Para la proporción $\frac{5}{4} = \frac{20}{16}$ se tiene que $(5)(16) = (4)(20) = 80$.

En una proporción un extremo es igual al producto de los medios dividido por el extremo restante, es decir:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ entonces } a = \frac{b \cdot c}{d} \text{ o } d = \frac{b \cdot c}{a}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• En la proporción $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ se tiene que $2 = \frac{(3)(10)}{15}$ y $15 = \frac{(3)(10)}{2}$.

- 2 ••• Halla el valor de m en la siguiente proporción $\frac{m}{5} = \frac{24}{30}$.

Solución

m es un extremo en la proporción, entonces:

$$m = \frac{(5)(24)}{30} = \frac{120}{30} = 4$$

Por tanto, $m = 4$

- 3 ••• ¿Cuál es el valor de b en la siguiente proporción $\frac{7}{2} = \frac{10}{b}$?

Solución

b es uno de los extremos en la proporción, por lo tanto:

$$b = \frac{(2)(10)}{7} = \frac{20}{7}$$

Por consiguiente, $b = \frac{20}{7}$

En una proporción un medio es igual al producto de los extremos dividido por el medio restante, es decir:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ entonces } b = \frac{a \cdot d}{c} \text{ o } c = \frac{a \cdot d}{b}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• En la proporción $\frac{2}{7} = \frac{6}{21}$, se tiene que:

$$7 = \frac{(2)(21)}{6} \text{ y } 6 = \frac{(2)(21)}{7}$$

- 2 ••• ¿Cuál es el valor de c en la proporción $\frac{5}{4} = \frac{c}{28}$?

Solución

c es un medio de la proporción, entonces:

$$c = \frac{(5)(28)}{4} = \frac{140}{4} = 35$$

Por tanto, $c = 35$

EJERCICIO 77

Determina el valor del elemento que falta en cada una de las siguientes proporciones:

1. $\frac{3}{4} = \frac{x}{8}$

6. $\frac{7}{14} = \frac{y}{10}$

11. $\frac{3}{7} = \frac{z}{28}$

16. $\frac{5}{m} = \frac{15}{9}$

2. $\frac{2}{n} = \frac{8}{32}$

7. $\frac{x}{4} = \frac{6}{2}$

12. $\frac{y}{5} = \frac{8}{20}$

17. $\frac{3}{5} = \frac{12}{m}$

3. $\frac{4}{5} = \frac{12}{m}$

8. $\frac{2}{3} = \frac{12}{n}$

13. $\frac{3}{9} = \frac{x}{27}$

18. $\frac{90}{x} = \frac{15}{85}$

4. $\frac{a}{5} = \frac{6}{15}$

9. $\frac{7}{8} = \frac{56}{p}$

14. $\frac{x}{100} = \frac{150}{75}$

19. $\frac{8}{a} = \frac{16}{12}$

5. $\frac{20}{x} = \frac{6}{15}$

10. $\frac{x}{8} = \frac{9}{12}$

15. $\frac{15}{70} = \frac{30}{x}$

20. $\frac{4}{12} = \frac{x}{3}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Media proporcional (media geométrica)

A una proporción de la forma:

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} \quad b \neq 0, c \neq 0$$

Se le llama proporción geométrica y se dice que b es media proporcional (geométrica) entre a y c . La media proporcional es igual a la raíz cuadrada del producto de los extremos.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• En la proporción $\frac{4}{8} = \frac{8}{16}$, se tiene que:

$$\sqrt{(4)(16)} = \sqrt{64} = 8$$

- 2 •• Calcula el valor de m en la proporción $\frac{9}{m} = \frac{m}{4}$.

Solución

m es la media proporcional de 9 y 4, entonces:

$$m = \sqrt{(9)(4)} = \sqrt{36} = 6$$

Por tanto, $m = 6$

- 3 •• ¿Cuál es la media proporcional entre 4 y 6?

Solución

La proporción es $\frac{4}{b} = \frac{b}{6}$ donde b es la media proporcional, por lo tanto:

$$b = \sqrt{(4)(6)} = \sqrt{24} = \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot 3} = 2\sqrt{2 \cdot 3} = 2\sqrt{6}$$

Por consiguiente, la media proporcional entre 4 y 6 es $2\sqrt{6}$

- 4 ●● Encuentra la media geométrica entre 0.375 y 0.5.

Solución

Se convierten las fracciones decimales a fracción común.

$$0.375 = \frac{3}{8}, 0.5 = \frac{1}{2}$$

Se halla la media proporcional c en:

$$\frac{\frac{3}{8}}{c} = \frac{c}{\frac{1}{2}} \text{ de donde } c = \sqrt{\left(\frac{3}{8}\right)\left(\frac{1}{2}\right)} = \sqrt{\frac{3}{16}} = \frac{1}{4}\sqrt{3}$$

Por tanto, la media proporcional entre 0.375 y 0.5 es $\frac{1}{4}\sqrt{3}$

EJERCICIO 78

Encuentra la media proporcional (geométrica) entre los números dados:

1. 12 y 3

3. 9 y 25

5. 2 y 7

7. 10 y 25

9. 0.2 y 0.8

2. 6 y 24

4. 4 y 12

6. 9 y 18

8. 0.1 y 0.5

10. 0.8 y 1.6

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Cuarta proporcional

Se le llama cuarta proporcional a cualquiera de los 4 términos en una proporción.

EJEMPLOS

- 1 ●● ¿Una cuarta proporcional de 6, 4 y 3?

Solución

Se forma la proporción $\frac{6}{4} = \frac{3}{x}$ tomando a x como el último extremo.

El extremo es igual al producto de los medios dividido por el extremo restante.

$$x = \frac{(4)(3)}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

Por tanto, una cuarta proporcional de 6, 4 y 3 es 2

- 2 ●● ¿Una cuarta proporcional de $\frac{5}{4}$, $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{10}$?

Solución

Se realiza la operación:

$$\frac{\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{10}}{x} \text{ donde } x = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{10}\right)}{\frac{5}{4}} = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{5}{4}} = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$$

Por consiguiente, una cuarta proporcional de $\frac{5}{4}$, $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{10}$ es $\frac{1}{25}$

EJERCICIO 79

Encuentra la cuarta proporcional de los siguientes números:

1. 2, 5 y 15

4. 4, 3 y 32

7. 3, 6 y 8

10. $\frac{1}{3}, \frac{1}{5}$ y $\frac{1}{2}$

2. 6, 8 y 24

5. 7, 5 y 63

8. $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ y $\frac{2}{3}$

11. $\frac{2}{5}, \frac{4}{3}$ y $\frac{1}{3}$

3. 2, 5 y 14

6. 2, 4 y 5

9. $\frac{5}{4}, \frac{7}{2}$ y $\frac{1}{4}$

12. $\frac{3}{7}, \frac{5}{2}$ y $\frac{1}{4}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Tercera proporcional

Se llama así a cualquiera de los extremos de una proporción geométrica, es decir,

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{d} \text{ con } b \neq 0, d \neq 0$$

a es tercera proporcional entre b y d , en su defecto d es tercera proporcional entre a y b .

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina una tercera proporcional entre 4 y 12.

Solución

Se forma una proporción al tomar como medio a uno de los números dados y como último extremo a x

$$\frac{4}{12} = \frac{12}{x} \text{ entonces } x = \frac{(12)(12)}{4} = \frac{144}{4} = 36$$

Por tanto, una tercera proporcional es 36

Ahora, si se toma como medio el 4, entonces la proporción queda:

$$\frac{12}{4} = \frac{4}{x} \text{ entonces } x = \frac{(4)(4)}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$

Finalmente, otra tercera proporcional es $\frac{4}{3}$

EJERCICIO 80

Calcula una tercera proporcional.

1. 18 y 6

3. 8 y 4

5. 54 y 18

7. $\frac{2}{3}$ y $\frac{1}{4}$

9. $\frac{3}{5}$ y $\frac{1}{2}$

2. 24 y 4

4. 18 y 9

6. $\frac{1}{3}$ y $\frac{5}{6}$

8. $\frac{5}{9}$ y $\frac{1}{18}$

10. 9 y $\frac{3}{2}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Regla de tres simple

Es la operación que se utiliza para encontrar el cuarto término en una proporción. A la parte que contiene los datos conocidos se le llama *supuesto* y a la que contiene el dato no conocido se le llama *pregunta*.

Directa. Se utiliza cuando las cantidades son directamente proporcionales.

EJEMPLOS

- 1 ●● Si 12 discos compactos cuestan \$600, ¿cuánto costarán 18?

Solución

Supuesto: 12 discos cuestan \$600

Pregunta: 18 discos cuestan x

Las cantidades son directamente proporcionales, ya que al aumentar el número de discos el precio también se incrementa. Se forma una proporción entre las razones del supuesto y la pregunta.

$$\frac{12}{18} = \frac{600}{x} \text{ donde } x = \frac{(600)(18)}{12} = \frac{10\,800}{12} = 900$$

Por tanto, 18 discos compactos cuestan \$900

- 2 ●● Una llave que se abre 4 horas diarias durante 5 días, vierte 5 200 litros de agua, ¿cuántos litros vertirá en 12 días si se abre 4 horas por día?

Solución

Se calcula el número de horas totales; es decir, en 5 días la llave ha estado abierta 20 horas y en 12 días la llave permaneció abierta 48 horas.

Supuesto: en 20 horas la llave ha vertido 5 200 litros.

Pregunta: en 48 horas la llave ha vertido x litros.

Las cantidades son directamente proporcionales, ya que al aumentar el número de horas también se incrementa el número de litros vertidos. Se forma una proporción entre las razones del supuesto y la pregunta.

$$\frac{20}{48} = \frac{5\,200}{x} \text{ donde } x = \frac{(5\,200)(48)}{20} = \frac{249\,600}{20} = 12\,480$$

Por consiguiente, en 48 horas la llave vierte 12 480 litros.

Inversa. Se utiliza cuando las cantidades son inversamente proporcionales.

EJEMPLOS

- 1 ●● Se ha planeado que una barda sea construida por 24 hombres en 18 días; sin embargo, sólo se logró contratar a 12 hombres, ¿en cuántos días la construirán?

Solución

Supuesto: 24 hombres construyen la barda en 18 días.

Pregunta: 12 hombres la construirán en x días.

Las cantidades son inversamente proporcionales, ya que al disminuir el número de hombres, los contratados tardarán más días en construirla.

Se forman las razones entre las cantidades.

Razón entre el número de hombres: $\frac{24}{12}$

Razón entre el número de días: $\frac{18}{x}$

(continúa)

(continuación)

Se invierte cualquiera de las razones y se iguala con la otra, es decir:

$$\frac{x}{18} = \frac{24}{12} \text{ donde } x = \frac{(18)(24)}{12} = \frac{432}{12} = 36$$

Por tanto, 12 hombres construyen la barda en 36 días.

- 2 •• Las ruedas traseras y delanteras de un automóvil tienen un diámetro de 1.5 m y 1 m, respectivamente, cuando las primeras han dado 350 vueltas, ¿cuántas han dado las segundas?

Solución

Supuesto: las ruedas traseras tienen un diámetro de 1.5 m y dan 350 vueltas.

Pregunta: las ruedas delanteras tienen un diámetro de 1 m y dan x vueltas.

Razón entre los diámetros: $\frac{1.5}{1}$

Razón entre el número de vueltas: $\frac{350}{x}$

Se invierte cualquiera de las razones y se iguala con la otra, es decir:

$$\frac{x}{350} = \frac{1.5}{1} \text{ donde } x = \frac{(350)(1.5)}{1} = \frac{525}{1} = 525$$

Por consiguiente, las delanteras dan 525 vueltas.

EJERCICIO 81

Resuelve los siguientes problemas:

- El precio de 25 latas de aceite es de \$248, ¿cuántas latas se podrán comprar con \$1 240?
- Liam escucha la radio durante 30 minutos, lapso en el que hay 7 minutos de anuncios comerciales; si escucha la radio durante 120 minutos, ¿cuántos minutos de anuncios escuchará?
- Durante 70 días de trabajo Ana ganó \$3 500, ¿cuánto ganaría si trabajara 12 días más?
- Una llave abierta 6 horas diarias durante 7 días arrojó 6 120 litros de agua, ¿cuántos litros arrojará durante 14 días si se abre 4 horas diarias?
- Un automóvil gasta 9 litros de gasolina cada 120 km. Si quedan en el depósito 6 litros, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer?
- En un libro de 80 páginas cada una tiene 35 líneas, ¿cuántas páginas tendrá el mismo libro si en cada una se colocan 40 líneas?
- Una bodega se llena con 3 500 sacos de 6 kg de papas cada uno y otra de la misma capacidad se llena con sacos de 5 kg, ¿cuántos sacos caben en la segunda bodega?
- Un leñador tarda 8 segundos en dividir en 4 partes un tronco de cierto tamaño, ¿cuánto tiempo tardará en dividir un tronco semejante en 5 partes?
- Si un automóvil hizo 9 horas durante un recorrido de 750 kilómetros, ¿qué tiempo empleará en recorrer 2 250 kilómetros si su velocidad es constante?

10. Teresa tiene en su tienda varios sacos de harina de 18 kg y va a vender cada uno en \$108, pero como nadie quiere comprar por saco decide venderla por kilo. Su primer cliente le pidió 4 kg, ahora ella quiere saber cuánto debe cobrarle.
11. Don Arturo tiene una pastelería y sabe que para hacer un pastel de fresas para 8 personas utiliza 2 kg de azúcar, ¿qué cantidad de azúcar utilizará si le encargan un pastel, también de fresas, que alcance para 24 personas?
12. Ana, Fabián y Liam han ido a comprar discos compactos; Ana compró 2 de música gruperá; Fabián 3 de rock alternativo y Liam compró 5 de heavy metal. Si en total se pagaron \$1 620 y todos cuestan lo mismo, ¿cuánto deberá pagar cada uno?
13. El valor de 25 m² de azulejo es de \$3 125. ¿Cuántos m² se comprarán con \$15 625?
14. Si 9 tarros tienen un precio de \$450, ¿cuántos tarros se comprarán con \$ 7 200?
15. Se compraron 40 kg de dulces para repartirlos equitativamente entre 120 niños. ¿Cuántos kilogramos se necesitarán para un grupo de 90 pequeños?
16. Un albañil gana \$1 500 mensuales. ¿Cuánto recibe por 20 días?
17. Fernando, Josué y Martín cobraron por resolver una guía de problemas de cálculo de varias variables \$975; Fernando trabajó 6 horas, Josué 4 horas y Martín 3 horas, ¿cuánto recibirá cada uno por hora de trabajo?
18. Un microbús cobra a una persona \$17.50 de pasaje por una distancia de 21 kilómetros, ¿cuánto pagará otra persona, cuyo destino está a 51 kilómetros de distancia?
19. Una piscina se llena en 10 horas con una llave que arroja 120 litros de agua por minuto, ¿cuántos minutos tardará para llenarse si esta llave arroja 80 litros del líquido?
20. Un grupo de 45 estudiantes de CONAMAT contrata un autobús para ir a un evento y calculan que cada uno debe pagar \$50; finalmente sólo asisten 30 estudiantes, ¿cuánto deberá pagar cada uno?
21. Si 18 metros de alambre cuestan \$63. ¿Cuál será el precio de 42 m?
22. Si una docena de pañuelos cuesta \$200, ¿cuánto se pagará por 9 de ellos?
23. Una decena de canicas cuesta \$18, ¿cuántas podrá comprar un niño con \$5.40?
24. Un automóvil recorre 240 kilómetros con 60 litros de gasolina. ¿Cuántos litros necesita para recorrer 320 kilómetros?
25. Si 3 decenas de pares de zapatos cuestan \$18 000, ¿cuál será el precio de 25 pares?
26. Si 15 hombres hacen una obra de construcción en 60 días, ¿cuánto tiempo emplearán 20 hombres para realizar la misma obra?
27. Si 4 hombres terminan un trabajo en 63 días, ¿cuántos más deben de añadirse a los primeros para concluir el mismo trabajo en 28 días?
28. Un ciclista recorrió cierta distancia en 4 horas con una velocidad de 60 km/h, ¿qué velocidad deberá llevar para recorrer la misma distancia en 5 horas?
29. Si se llenan 24 frascos con capacidad para 250 gramos, con mermelada de fresa, ¿cuántos frascos de 300 gramos se pueden llenar con la misma cantidad de mermelada?
30. Un ejército de 900 hombres tiene víveres para 20 días; si se desea que las provisiones duren 10 días más, ¿cuántos hombres habrá que dar de baja?
31. Se desea plantar árboles dispuestos en 30 filas, de modo que cada fila tenga 24 de éstos. Si se colocan los mismos árboles en 18 filas, ¿cuántos se tendrán por fila?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Regla de tres compuesta

Se utiliza cuando se tienen más de 4 cantidades directa o inversamente proporcionales.

EJEMPLOS

- 1 ●● Una guardería con 250 niños proporciona 4 raciones de alimentos diarios a cada pequeño durante 18 días. Si la población aumenta a 50 niños, ¿cuántos días durarán los alimentos si se disminuyen a 3 raciones diarias?

Solución

Se forman las razones entre las cantidades.

A más niños los alimentos duran menos días, por tanto la proporción es inversa.

A menos raciones los alimentos duran más días, por tanto la proporción es inversa.

250 niños	4 raciones	18 días
300 niños	3 raciones	x días
Inversa	Inversa	

Las razones $\frac{250}{300}$ y $\frac{4}{3}$ se invierten y multiplican, la razón $\frac{18}{x}$ se iguala con el producto.

$$\left(\frac{300}{250}\right)\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{18}{x}$$

$$\text{Entonces, } x = \frac{(18)(250)(4)}{(300)(3)} = \frac{18\,000}{900} = 20$$

Por tanto, los alimentos durarán 20 días.

- 2 ●● 15 cajas de aceite con 18 galones cuestan \$960, ¿cuánto cuestan 9 cajas con 20 galones?

Solución

Se forman las razones entre las cantidades.

Si el número de cajas disminuye el precio disminuye, por tanto es una proporción directa.

Si el número de galones aumenta el precio aumenta, por tanto es una proporción directa.

15 cajas	18 galones	\$960
9 cajas	20 galones	x
Directa	Directa	

Las razones $\frac{15}{9}$ y $\frac{18}{20}$ se multiplican sin invertir porque son directas y la razón $\frac{960}{x}$ se iguala con el producto.

$$\left(\frac{15}{9}\right)\left(\frac{18}{20}\right) = \frac{960}{x}$$

$$\text{Entonces, } x = \frac{(960)(9)(20)}{(15)(18)} = \frac{172\,800}{270} = 640$$

Por consiguiente, 9 cajas de 20 galones cuestan \$640

- 3 ●● Se calcula que para construir una barda de 600 m en 18 días, trabajando 8 horas diarias, se necesitan 12 hombres, ¿cuántos días tardarán 8 hombres trabajando 6 horas diarias para construir una barda de 400 m?

Solución

Se forman las razones entre las cantidades.

12 hombres	8 horas	600 m	18 días
8 hombres	6 horas	400 m	x días
Inversa	Inversa	Directa	

$$\left(\frac{8}{12}\right)\left(\frac{6}{8}\right)\left(\frac{600}{400}\right) = \frac{18}{x}$$

$$\text{Donde } x = \frac{(18)(12)(8)(400)}{(8)(6)(600)} = \frac{691200}{28800} = 24$$

Por tanto, 8 hombres tardarán 24 días trabajando 6 horas diarias.

EJERCICIO 82

Resuelve los siguientes problemas:

1. Andrea lee un libro de 500 páginas en 20 días y lee 1 hora diaria, ¿cuántos minutos debe leer diariamente para que en condiciones iguales lea un libro de 800 páginas en 15 días?
2. El padre de Alejandro contrató a 15 obreros que, al trabajar 40 días durante 10 horas diarias, construyeron en su casa una alberca con capacidad para 80 000 litros de agua; si Alejandro contrata a 10 de esos obreros para que trabajen 6 horas diarias y construyan otra alberca con capacidad para 40 000 litros de agua, ¿cuántos días tardarán en construirla?
3. Una fábrica proporciona botas a sus obreros, si 4 obreros gastan 6 pares de botas en 120 días, ¿cuántos pares de botas gastarán 40 obreros en 300 días?
4. La tripulación de un barco la forman el capitán, 5 ayudantes y 6 investigadores. El capitán programa las raciones de agua a razón de 8 litros diarios para toda la tripulación en un viaje de 6 días, pero a la hora de zarpar 2 de los investigadores deciden quedarse. Debido a esto se decide que el viaje dure 2 días más, ¿cuál debe ser la ración diaria de agua?
5. Si 24 motocicletas repartidoras de pizzas gastan \$27 360 en gasolina durante 30 días trabajando 8 horas diarias, ¿cuánto dinero se deberá pagar por concepto de gasolina para 18 motocicletas que trabajan 10 horas diarias durante 6 meses? (considera meses de 30 días).

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Tanto por ciento

El tanto por ciento de una cantidad es el número de partes que se toman, de las cien en las que se divide dicha cantidad. Se representa con el símbolo % o en forma de fracción.

Ejemplo

El 8% de 48, equivale a tomar 8 centésimas $\left(\frac{8}{100} = 0.08\right)$ de 48, es decir, se divide 48 en 100 partes y se toman 8.

EJERCICIO 83

Representa en forma decimal los siguientes por cientos:

- | | | | | |
|-------|--------|--------|---------|-----------|
| 1. 3% | 4. 8% | 7. 5% | 10. 50% | 13. 4.5% |
| 2. 4% | 5. 15% | 8. 25% | 11. 75% | 14. 0.08% |
| 3. 6% | 6. 1% | 9. 30% | 12. 32% | 15. 0.03% |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Para obtener un tanto por ciento se construye una regla de tres simple.

EJEMPLOS

- 1 ●●● ¿Cuál es el 25% de 150?

Solución

Se forma la regla de tres:

Supuesto: 100% es a 150

Pregunta: 25% es a x .

$$\frac{100}{25} = \frac{150}{x} \text{ donde } x = \frac{(150)(25)}{100} = \frac{3\,750}{100} = 37.5$$

Por consiguiente, 37.5 es el 25% de 150

- 2 ●●● Calcula el 12% de 1 500.

Solución

Otra forma de obtener un porcentaje es hallar la fracción decimal $\frac{12}{100} = 0.12$ y multiplicarla por 1 500, es decir:

$$(0.12)(1\,500) = 180$$

Entonces, 180 es el 12% de 1 500

- 3 ●●● Obtén el $\frac{2}{3}\%$ de 2 400.

Solución

Se forma la regla de tres:

Supuesto: 100% es a 2 400

Pregunta: $\frac{2}{3}\%$ es a x .

$$\frac{100}{\frac{2}{3}} = \frac{2\,400}{x} \text{ donde } x = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)(2\,400)}{100} = \frac{1\,600}{100} = 16$$

Entonces, 16 representa el $\frac{2}{3}\%$ de 2 400

EJERCICIO 84

Calcula los siguientes porcentajes:

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. 6% de 300 | 6. 3% de 50 | 11. 4% de 120 | 16. 5% de 163 |
| 2. 8% de 1 250 | 7. 35% de 4 500 | 12. 25% de 5 000 | 17. 50% de 2 800 |
| 3. 35% de 715 | 8. 75% de 30 | 13. 48% de 6 520 | 18. 28% de 5 848 |
| 4. 3.5% de 150 | 9. 12% de 3 856 | 14. 9.8% de 2 857 | 19. 20.3% de 372 |
| 5. $\frac{1}{5}\%$ de 385 | 10. $\frac{1}{2}\%$ de 8 750 | 15. $\frac{19}{6}\%$ de 1 958 | 20. $\frac{12}{5}\%$ de 345 |



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Para obtener el 100% de una cantidad, se emplea una regla de tres.

EJEMPLOS

1 •• ¿De qué número 480 es el 30%?

Solución

Se quiere encontrar el 100%

Supuesto: 30% es a 480

Pregunta: 100% es a x .

Se forma la proporción.

$$\frac{30}{100} = \frac{480}{x} \text{ entonces } x = \frac{(480)(100)}{30} = \frac{48\,000}{30} = 1\,600$$

Por consiguiente, 480 es el 30% de 1 600

EJERCICIO 85

Encuentra el número del que:

1. 200 es el 4%

4. 125 es el 8%

7. 300 es el 5%

2. 1 585 es el 20%

5. 1 285 es el 80%

8. 1 485 es el 75%

3. 2 850 es el 30%

6. 213.75 es el 7.5%

9. 748.25 es el 20.5%

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Para que obtengas el porcentaje que representa un número de otro, observa los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

1 •• ¿Qué porcentaje de 985 representa 443.25?

Solución

Se establecen las proporciones:

Supuesto: 100% es a 985

Pregunta: x es a 443.25

$$\frac{100}{x} = \frac{985}{443.25} \text{ entonces } x = \frac{(100)(443.25)}{985} = \frac{44\,325}{985} = 45$$

Por tanto, 443.25 es el 45% de 985

2 •• ¿Qué porcentaje de 6 000 es 1 200?

Solución

Se establecen las proporciones:

Supuesto: 100% es a 6 000

Pregunta: x es a 1 200

$$\frac{100}{x} = \frac{6\,000}{1\,200} \text{ entonces } x = \frac{(100)(1\,200)}{6\,000} = \frac{120\,000}{6\,000} = 20$$

Por tanto, 1 200 es el 20% de 6 000

EJERCICIO 86

Calcula el porcentaje que representa:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. 54 de 270 | 6. 6 720 de 28 000 |
| 2. 180 de 600 | 7. 8 142 de 54 280 |
| 3. 956 de 3 824 | 8. 6 128.22 de 36 000 |
| 4. 13 618.5 de 32 425 | 9. 29 399.29 de 127 823 |
| 5. 5 616 de 15 600 | 10. 54 000 de 160 000 |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●● Una tienda de aparatos electrónicos decide dar 30% de descuento en toda su mercancía; si el precio normal de un televisor es de \$6 000, ¿cuánto se pagará en caja?

Solución

Se obtiene el 30% de \$6 000

$$(0.30)(6\,000) = 1\,800$$

El resultado se resta de 6 000

$$6\,000 - 1\,800 = 4\,200$$

Otra forma de obtener el precio es:

Como hay un descuento del 30%, al comprar el televisor sólo se pagará en caja el 70% del precio normal, es decir:

$$\left(\frac{70}{100}\right)(6\,000) = (0.70)(6\,000) = 4\,200$$

Por tanto, el precio del televisor con el descuento será de \$4 200

- 2 ●● Un ganadero tiene 240 reses de las cuales 25% se enferma. De las reses enfermas sólo 5% sobrevive y 30% de las que no enfermaron se vendieron, ¿cuántas reses le quedaron al ganadero?

Solución

Se obtiene 25% de 240

$$(0.25)(240) = 60 \text{ (0.2 reses enfermas)}$$

$$240 - 60 = 180 \text{ reses no se enfermaron}$$

De las 60 reses enfermas sólo 5% sobreviven.

$$(0.05)(60) = 3 \text{ reses sobreviven}$$

El ganadero vende 30% de las 180 que no enfermaron.

$$(0.30)(180) = 54 \text{ reses vendidas}$$

$$\text{Le quedan } 180 - 54 = 126$$

Por tanto, el ganadero tiene $126 + 3 = 129$ reses.

- 3 ●● Laura compró un refrigerador en \$3 500, el precio incluía 30% de descuento, ¿cuál era el costo sin descuento?

Solución

3 500 representa 70% del precio normal, se calcula qué número representa 100%, es decir, se construye una regla de tres.

$$\frac{3500}{x} = \frac{70}{100} \text{ entonces, } x = \frac{(3500)(100)}{70} = \frac{350000}{70} = 5000$$

Por consiguiente, \$5 000 es el precio sin descuento.

- 4 ●● Un estanque con capacidad para 600 litros contiene tres cuartas partes de agua, si se le agregan 100 litros más, ¿qué porcentaje del estanque está lleno?

Solución

Se obtienen las tres cuartas partes de 600

$$\left(\frac{3}{4}\right)(600) = \frac{1800}{4} = 450$$

El estanque tenía 450 litros, al agregarle 100 litros más ahora contiene 550

Luego se divide 550 por 600 y el resultado se multiplica por 100

$$\left(\frac{550}{600}\right)(100) = \frac{55000}{600} = 91.66$$

El estanque está lleno en 91.66% de su capacidad.

- 5 ●● La casa de María está valuada en 25% más que la de Alejandro, si la de Alejandro tiene un precio de \$600 000, ¿cuánto costará la de María?

Solución

Si la casa de María está valuada en 25% más, es decir, $100\% + 25\% = 125\%$ de la de Alejandro, se construye una regla de tres.

$$\frac{600000}{x} = \frac{100}{125} \text{ entonces, } x = \frac{(600000)(125)}{100} = \frac{75000000}{100} = 750000$$

Por tanto, la casa de María costará \$750 000

- 6 ●● Luis recibe un ultimátum por parte de la empresa donde trabaja, de que si vuelve a tener un retraso el siguiente mes cobrará 15% menos de su sueldo mensual, el cual asciende a \$12 000, no obstante Luis faltó, ¿cuánto cobrará el siguiente mes?

Solución

Su sueldo será 15% menos entonces Luis cobrará 85% de su salario, se construye una regla de tres:

$$\frac{12000}{x} = \frac{100}{85} \text{ entonces, } x = \frac{(12000)(85)}{100} = \frac{1020000}{100} = 10200$$

Por tanto, Luis cobrará \$10 200

- 7 ●● Patricia le pidió un préstamo de \$24 000 a un amigo y éste le dice que debe pagarle mensualmente 20% de la deuda. En 3 meses, ¿cuánto le habrá pagado?

Solución

Se obtiene 20% de 24 000

$$(0.20)(24\,000) = 4\,800 \text{ pagará por mes}$$

En 3 meses

$$(3)(4\,800) = 14\,400$$

Por consiguiente, Patricia después de 3 meses habrá pagado \$14 400

- 8 ●● En una caja hay 6 canicas azules, 5 rojas y 7 verdes, ¿cuál es el porcentaje de canicas azules?

Solución

El número total de canicas es 18, se construye la regla de tres:

Supuesto: 100% es a 18

Pregunta: x es a 6

Se forma la proporción.

$$\frac{100}{x} = \frac{18}{6} \text{ entonces } x = \frac{(6)(100)}{18} = \frac{600}{18} = 33.33$$

Entonces, en la caja hay 33.33% de canicas azules.

EJERCICIO 87

Resuelve los siguientes problemas:

1. Un salón tiene capacidad para 80 alumnos, 20% se presenta puntualmente. ¿Cuántos estudiantes son impuntuales?
2. Una licuadora costó \$500, pero al comprarla se hizo un descuento de 12% al cliente. ¿Cuál es el precio que se pagó?
3. El precio de una máquina de coser es de \$ 3 500 y se pagó un enganche de 15%. ¿Cuánto se adeuda?
4. Se compró una guitarra de \$12 500 al contado y se hizo un descuento de 8.5%. ¿Cuánto se pagó?
5. ¿Cuál es el enganche de un televisor que costó \$5 500 si se pidió de anticipo 21% del precio?
6. Una persona vende una aspiradora en \$851, venta por la que obtuvo una utilidad de 15% sobre el precio. ¿De cuánto fue su ganancia?
7. Una bicicleta de \$6 800 se compró con un enganche de 12% y a pagar el saldo en 4 abonos mensuales. ¿De cuánto es cada pago?
8. Si un televisor cuesta \$10 500 y se da un enganche de 8%, ¿cuánto se pagará en cada letra si el saldo es a cubrirse en 8 pagos?
9. Si Juan Carlos ganó 12% al vender una bicicleta que le costó \$1 120, ¿en cuánto la vendió?
10. El valor de una casa es de \$655 000 al contado, pero al venderla a plazos se le carga 25.5% de su precio. ¿Cuál es el costo final de la casa si se vende a plazos?
11. Javier pagó \$2 550 por una consola de videojuegos, la cual tenía un descuento de 15%, ¿cuál era su precio sin descuento?
12. Antonio compró un reproductor de DVD en \$2 125, el aparato tenía 20% de descuento; sin embargo, la persona que le cobró sólo le descontó 15%, ¿cuánto tenía que haber pagado Antonio?

13. Un equipo de básquetbol tuvo 29 derrotas durante 80 juegos, ¿cuál fue el porcentaje de victorias?
14. Alejandro contestó 90 de 120 preguntas de un examen. Si está seguro de haber contestado correctamente 70% de las 90, ¿cuántas preguntas de las restantes deberá contestar acertadamente para tener 70% del examen bien contestado?
15. Adrián compró un automóvil en \$120 000, el precio incluía entre seguro, impuestos y accesorios 25% más, ¿cuál era el precio del automóvil sin contar con seguro, impuestos y accesorios?
16. Paola compró una bicicleta de montaña en \$800, si el precio incluía una rebaja de 20%, ¿cuál era el precio normal de la bicicleta?
17. Jaime tiene una deuda de \$180 000, si 30% de esa cantidad se la debe a su hermano y el resto a su tío Alberto, ¿cuánto le debe a su tío?
18. Un fraccionamiento está dividido en lotes, arriba y en la parte inferior de un cerro. Un lote en la parte superior del cerro cuesta 15% menos que en la parte inferior, si el precio de este último es de \$224 000, ¿cuál es el costo de un lote en la parte superior?
19. Un proveedor compra cajas con aguacates en \$60 cada una y las vende con una ganancia de 60% por caja, ¿cuánto ganará si compra 80 cajas?
20. Para aprobar un examen de 60 reactivos, Mónica tiene que contestar correctamente 75% de éste, ¿cuál es el mínimo de preguntas que deberá contestar acertadamente para aprobarlo?
21. En una liga de futbol se juegan 49 partidos; si el equipo de Juan al final de la temporada tiene 20 victorias y 6 empates, ¿cuál es el porcentaje de derrotas?
22. Un contenedor de leche con capacidad para 800 litros está lleno en sus dos quintas partes, si se agregan 80 litros más, ¿qué porcentaje del contenedor se encuentra lleno?
23. En un partido de baloncesto, Ricardo encestró 4 tiros de 3 puntos, 6 de tiro libre y 8 de cualquier otra parte. Si en total hizo 40 tiros a la canasta, ¿cuál es el porcentaje de efectividad?
24. En un librero hay 8 libros de cálculo diferencial, 5 de cálculo integral, 6 de álgebra y 10 de geometría, ¿cuál es el porcentaje de libros de geometría?
25. Si en una escuela hay 320 alumnos, de los cuales 135 son mujeres, ¿cuál es el porcentaje de hombres?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Interés simple

Para analizar este tema, es necesario describir algunos conceptos:

Interés. Es la cantidad de dinero que se obtiene por prestar o invertir cierta cantidad de dinero. El interés simple es el que se obtiene al final de un periodo, el cual es constante durante el tiempo que el dinero se encuentra en préstamo o en inversión.

Tasa. Es el tanto por ciento que se cobra en uno o varios periodos.

Capital. Cantidad de dinero que se presta o invierte.

Fórmulas para determinar el interés simple

Supongamos que queremos prestar un capital C a una tasa de $r\%$ para que en 1 año obtengamos un capital I , entonces se obtiene el $r\%$ de C mediante una regla de tres, es decir:

Supuesto: 100% es a C

Pregunta: $r\%$ es a I

Se forma la proporción.

$$\frac{100}{r} = \frac{C}{I} \text{ entonces } I = \frac{C \cdot r}{100}$$

Como el interés ganado es constante, entonces, si queremos el interés I en t años, se tiene que:

$$I = \left(\frac{C \cdot r}{100} \right) (t) = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$$

Si el tiempo es en meses, entonces el tiempo será: $\frac{t}{12}$, por lo tanto el interés será:

$$I = \left(\frac{C \cdot r}{100} \right) \left(\frac{t}{12} \right) = \frac{C \cdot r \cdot t}{1200}$$

Si el tiempo está representado en días, entonces el tiempo será: $\frac{t}{360}$, por consiguiente el interés será:

$$I = \left(\frac{C \cdot r}{100} \right) \left(\frac{t}{360} \right) = \frac{C \cdot r \cdot t}{36000}$$

En resumen, si se quiere obtener el interés simple I de un capital C a una tasa de $r\%$, en cierto periodo, las fórmulas son:

Si el tiempo está en años

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$$

Si el tiempo está en meses

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{1200}$$

Si el tiempo está en días

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{36000}$$

EJEMPLOS

- 1 ●●● ¿Cuál es el interés simple que se obtendrá en 10 años si se invierten \$25 000 a una tasa de interés de 18%?

Solución

Datos	Fórmula	Sustitución	Resultado
$C = 25\ 000$	$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$	$I = \frac{(25\ 000)(18)(10)}{100}$	$I = 45\ 000$
$r = 18\%$		$I = \frac{4\ 500\ 000}{100}$	
$t = 10$ años		$I = 45\ 000$	
$I = ?$			

Por tanto, se obtendrán \$45 000 de interés al cabo de 10 años.

- 2 ●●● Andrés pide un préstamo al banco de \$240 000 con un interés de 32% anual, ¿qué interés le cobrarán en 8 meses?

Solución

Datos	Fórmula	Sustitución	Resultado
$C = 240\ 000$	$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{1200}$	$I = \frac{(240\ 000)(32)(8)}{1200}$	$I = 51\ 200$
$r = 32\%$		$I = \frac{61\ 440\ 000}{1200}$	
$t = 8$ meses		$I = 51\ 200$	
$I = ?$			

Por consiguiente, el banco le cobrará a Andrés \$51 200 por concepto de interés.

Fórmulas para el cálculo del capital, el tiempo y la tasa

Si el tiempo está en años

Capital	Tiempo	Tasa
$C = \frac{100 \cdot I}{t \cdot r}$	$t = \frac{100 \cdot I}{C \cdot r}$	$r = \frac{100 \cdot I}{C \cdot t}$

Si el tiempo está en meses

Capital	Tiempo	Tasa
$C = \frac{1200 \cdot I}{t \cdot r}$	$t = \frac{1200 \cdot I}{C \cdot r}$	$r = \frac{1200 \cdot I}{C \cdot t}$

Si el tiempo está en días

Capital	Tiempo	Tasa
$C = \frac{36000 \cdot I}{t \cdot r}$	$t = \frac{36000 \cdot I}{C \cdot r}$	$r = \frac{36000 \cdot I}{C \cdot t}$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• ¿Qué capital se debe invertir para obtener un interés de \$60 000 a una tasa de 10% en 6 años?

Solución:

Datos	Fórmula	Sustitución	Resultado
$I = 60\ 000$	$C = \frac{100 \cdot I}{t \cdot r}$	$C = \frac{(100)(60\ 000)}{(6)(10)}$	$C = \$100\ 000$
$r = 10\%$		$C = \frac{6\ 000\ 000}{60}$	
$t = 6$ años		$C = 100\ 000$	
$C = ?$			

Por tanto, se deben invertir \$100 000

- 2 •• ¿Cuánto tiempo estuvo impuesto un capital de \$250 000 a 25% anual, si generó un interés de \$31 250 y se pagó antes del primer año?

Solución

Como se pagó antes de terminar el primer año, el tiempo está dado en meses.

Datos	Fórmula	Sustitución	Resultado
$C = 250\ 000$	$t = \frac{1200 \cdot I}{C \cdot r}$	$t = \frac{(1200)(31\ 250)}{(250\ 000)(25)}$	$t = 6$ meses
$r = 25\%$		$t = \frac{37\ 500\ 000}{6\ 250\ 000}$	
$I = 31\ 250$		$t = 6$	
$t = ?$			

Por tanto, estuvo impuesto durante 6 meses.

- 3 ●● ¿Cuál es la tasa de interés anual que un banco estableció a un capital de \$300 000, si después de 10 años se obtuvieron intereses por \$60 000?

Solución:

Datos	Fórmula	Sustitución	Resultado
$C = 300\,000$	$r = \frac{100 \cdot I}{C \cdot t}$	$r = \frac{(100)(60\,000)}{(300\,000)(10)}$	$r = 2\%$
$t = 10$ años			
$I = 60\,000$			
$r = ?$			
		$r = \frac{6\,000\,000}{3\,000\,000}$	
		$r = 2$	

Entonces, la tasa de interés fue de 2%.

EJERCICIO 88

Resuelve los siguientes problemas:

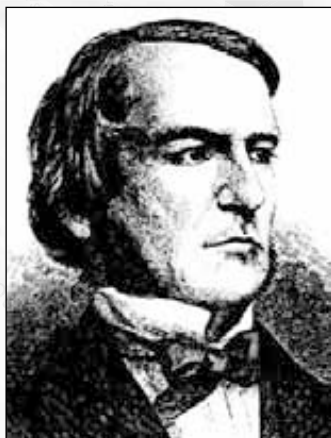
- ¿Qué interés anual producirá un capital de \$50 000 en 6 años a 11%?
- ¿Qué interés por año producirá un capital de \$380 000 en 5 años a 28%?
- ¿Qué interés anual produce un capital de \$220 000 en 8 años a 8%?
- Determinar cuánto de intereses produce un capital de \$56 800 en 3 años a 13.125% anual.
- Calcular el interés que produce un capital de \$480 000 a 6.3% anual en 2 años.
- Una persona paga 14.5% anual de interés por un préstamo hipotecario de \$385 000. ¿Cuánto tiene que pagar por concepto de intereses, si liquida su deuda al cabo de 10 años?
- Víctor tiene ahorrados \$280 000 en el Banco de Comercio. Si esta institución bancaria paga por concepto de intereses 6.2% anual, ¿qué interés ganará su capital a los 6 años?
- Precisar el interés que produce un capital de \$132 000 a 18.5% durante 8 meses.
- ¿Qué interés producirá un capital de \$12 857 en 16 meses a 21.5% anual?
- Por un préstamo de \$16 800 el padre de Carlos tiene que pagar 18% de interés anual. ¿Cuánto pagará durante 9 meses?
- Un capital de \$80 000 produce un interés de \$12 000 al cabo de 5 años. ¿A qué tasa de interés anual se invirtió?
- Calcular el interés que producen \$50 000 a una tasa del 12.5% durante 4 años.
- ¿Qué capital se debe invertir para obtener una ganancia de \$24 000 a 12% de interés anual en 4 años?
- ¿A qué tasa de interés anual quedó impuesto un capital de \$48 000, si generó \$12 000 de intereses en 10 meses?
- ¿Cuánto tiempo estuvo impuesto un capital de \$160 000 a 20% de interés anual, si generó \$48 000 de intereses?
- Si un capital de \$980 000 generó \$199 920 de intereses en 20 años, ¿cuál fue la tasa de interés a la que se impuso?
- ¿Cuánto se debe invertir para que en 90 días un capital impuesto a 24% anual genere un interés de \$27 000?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 9

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Reseña HISTÓRICA



Sistema binario

George Boole fue un matemático inglés que en 1854 publicó *Las leyes del pensamiento*, las cuales sustentan las teorías matemáticas de la lógica y la probabilidad. Boole llevó a la lógica en una nueva dirección al reducirla a una álgebra simple, las matemáticas, así incorporó la lógica. Estableció la analogía entre los símbolos algebraicos y aquellos que representan las formas lógicas.

Su álgebra consiste en un método para resolver problemas de lógica que recurre solamente a los valores binarios 1 y 0 y a tres operadores: AND (y), OR (o) y NOT (no). Comenzó el álgebra de la lógica llamada álgebra booleana, la cual ahora encuentra aplicación en la construcción de computadoras, circuitos eléctricos, etcétera.

Los sistemas de cómputo modernos trabajan a partir de la lógica binaria. Las computadoras representan valores mediante dos niveles de voltaje (generalmente 0V y 5V), con estos niveles podemos representar exactamente dos valores diferentes, que por conveniencia son cero y uno, los cuales representan apagado y encendido.

Sistemas de numeración antiguos

El hombre para contar empezó por utilizar su propio cuerpo: los dedos de la mano, los de los pies, los brazos, las piernas, el torso y la cabeza, las falanges y las articulaciones.

Mucho tiempo después, hacia 3300 a.n.e., apareció la representación escrita de los números, en paralelo al nacimiento de la escritura, en Sumeria (Mesopotamia). En las primeras tablillas de arcilla que han revelado la escritura, aparecen signos específicos destinados a representar los números.

En cada cultura se empleó una forma particular de representar los números. Por ejemplo, los babilonios usaban tablillas con varias marcas en forma de cuña y los egipcios usaban jeroglíficos, que aún aparecen en las paredes y columnas de los templos. Las cifras que hoy utilizamos tienen su origen en las culturas hindú y árabe.

George Boole (1815-1864)

Definición

Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos (números) que se relacionan para expresar cantidades. A través de la historia del hombre aparecen varios sistemas de numeración, que dependen de la época o la cultura. Los sistemas de numeración se clasifican en posicionales y no posicionales.

Sistema posicional. Cada símbolo que se utiliza en este sistema se llama dígito, el número de dígitos corresponde al número de base, es fundamental la existencia del cero. Estos sistemas se basan en la posición que ocupa cada dígito (valor relativo) en el número, esto permite que se puedan representar números mayores a la base.

En los sistemas posicionales los números se representan con la siguiente fórmula:

$$N_{(B)} = A_n \cdot B^n + A_{n-1} \cdot B^{n-1} + \dots + A_1 \cdot B^1 + A_0 \cdot B^0 + A_{-1} \cdot B^{-1} + A_{-2} \cdot B^{-2} + \dots + A_{-n} \cdot B^{-n}$$

Donde: $A_n, A_{n-1}, A_{n-2}, \dots, A_1, A_0, A_{-1}, A_{-2}, \dots, A_{-n}$ son los dígitos.

B es el número de base

n posición

Para identificar el sistema se coloca la base B como subíndice $N_{(B)}$. Los sistemas más utilizados son: el decimal (base 10), binario (base 2), octal (base 8) y hexadecimal (base 16), entre otros.

Sistema decimal ($N_{(10)}$). Se utilizan los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 los que, como ya se dijo, no representan sólo esos 10 números, sino que al acomodarlos en determinada posición representarán diferentes cantidades. La posición nos indica la magnitud de la cantidad representada, a cada posición se le asigna una potencia de 10 la cual se llama peso.

Ejemplo

Representa el número $573_{(10)}$ en potencia de 10 con la fórmula:

$$573_{(10)} = 5 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 3 \times 10^0$$

Ejemplo

La representación en potencia de 10 del número $424.32_{(10)}$ es:

$$424.32_{(10)} = 4 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 4 \times 10^0 + 3 \times 10^{-1} + 2 \times 10^{-2}$$

El subíndice 10 se omite la mayoría de las veces, ya que al ser el sistema decimal que utilizamos, se sobreentiende que la base es 10.

Sistema binario ($N_{(2)}$). Sistema posicional que utiliza 2 dígitos (base 2), el 0 y el 1, los pesos de la posición son potencias de 2.

Ejemplo

Representa el número $11101.11_{(2)}$ en potencia de 2 con la fórmula:

$$N_{(10)} = 11101.11_{(2)} = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

Cada dígito del sistema se conoce como dígito binario o bit (*binary digit*). Este sistema que puede ser un poco engorroso para nosotros, no lo es para una computadora, ya que ésta sólo admite 2 estados posibles, encendido o apagado, que equivale a decir pasa corriente o bien no pasa corriente. De tal forma que cuando pasa se asigna el 1 y cuando no pasa se asigna el 0.

Sistema octal ($N_{(8)}$). Sistema posicional que utiliza 8 dígitos (base 8), el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así la posición de cada dígito tendrá como peso una potencia de 8.

Ejemplo

Representa el número $234_{(8)}$ en potencia de 8 con la fórmula:

$$N_{(10)} = 234_{(8)} = 2 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 4 \times 8^0$$

Una de las aplicaciones de este sistema es que la conversión de binario a octal es muy sencilla, como se verá más adelante, ya que por cada 3 dígitos en binario se utiliza un solo dígito en octal.

Sistema hexadecimal ($N_{(16)}$). Sistema posicional que utiliza 16 símbolos (base 16), el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y las letras A, B, C, D, E, F, así la posición de cada dígito tendrá como peso una potencia de 16.

Ejemplos

Representa los números $2405_{(16)}$ y $3AB.2D_{(16)}$ en potencia de 16 con la fórmula

$$N_{(10)} = 2405_{(16)} = 2 \times 16^3 + 4 \times 16^2 + 0 \times 16^1 + 5 \times 16^0$$

$$N_{(10)} = 3AB.2D_{(16)} = 3 \times 16^2 + A \times 16^1 + B \times 16^0 + 2 \times 16^{-1} + D \times 16^{-2}$$

La utilidad de este sistema radica en que al igual que en el octal, la conversión de binario a hexadecimal es muy sencilla, ya que por cada 4 bits se utiliza solamente un dígito hexadecimal.

Un byte es la unidad de memoria usada por una computadora y equivale a 8 bits, de tal forma que 2 bytes ocupan 4 dígitos hexadecimales, 4 bytes (32 bits) 8 dígitos hexadecimales y así sucesivamente.

Sistemas en otra base. Hasta aquí sólo se nombraron algunos sistemas, sin embargo existen otros que aunque no son comunes cumplen con las características de un sistema posicional.

- ✦ **Sistema ternario ($N_{(3)}$)**
Sistema posicional que utiliza 3 dígitos (base 3): 0, 1, 2
- ✦ **Sistema cuaternario ($N_{(4)}$)**
Sistema posicional que utiliza 4 dígitos (base 4): 0, 1, 2, 3
- ✦ **Sistema quinario ($N_{(5)}$)**
Sistema posicional que utiliza 5 dígitos (base 5): 0, 1, 2, 3, 4

EJERCICIO 89

Transforma los siguientes números en potencias de acuerdo con la base:

1. $48_{(10)}$
2. $153_{(10)}$
3. $96.722_{(10)}$
4. $101011_{(2)}$
5. $1001.101_{(2)}$
6. $102.11_{(3)}$
7. $423.0142_{(5)}$
8. $1746.235_{(8)}$
9. $60007.51_{(8)}$
10. $2AF_{(16)}$
11. $1BA.4E_{(16)}$
12. $C.24AB_{(16)}$

✦ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Conversiones

Dado un número en un sistema de numeración en base B, el número se puede representar en otro sistema. A continuación se explican diversos métodos.

Conversión de un número en base "B" a base 10 $N_{(B)} \longrightarrow N_{(10)}$

Existen 2 métodos utilizando la fórmula y en el caso de números enteros el de "multiplicar por la base".

➤ Método por fórmula

$$N_{(10)} = A_n \cdot B^n + A_{n-1} \cdot B^{n-1} + \dots + A_1 \cdot B^1 + A_0 \cdot B^0 + A_{-1} \cdot B^{-1} + A_{-2} \cdot B^{-2} + \dots + A_{-n} \cdot B^{-n}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Transforma $1231_{(4)}$ a base decimal.

Solución

$$\begin{aligned} N_{(10)} &= 1231_{(4)} = 1 \times 4^3 + 2 \times 4^2 + 3 \times 4^1 + 1 \times 4^0 \\ &= 1 \times 64 + 2 \times 16 + 3 \times 4 + 1 \times 1 \\ &= 64 + 32 + 12 + 1 \\ &= 109_{(10)} \end{aligned}$$

Por tanto, $1231_{(4)}$ equivale a $109_{(10)}$

- 2 ●●● Convierte $20143_{(5)}$ a base 10.

Solución

$$\begin{aligned} N_{(10)} &= 20143_{(5)} = 2 \times 5^4 + 0 \times 5^3 + 1 \times 5^2 + 4 \times 5^1 + 3 \times 5^0 \\ &= 2 \times 625 + 0 \times 125 + 1 \times 25 + 4 \times 5 + 3 \times 1 \\ &= 1250 + 0 + 25 + 20 + 3 \\ &= 1298_{(10)} \end{aligned}$$

Por consiguiente, $20143_{(5)}$ equivale a $1298_{(10)}$

- 3 ●●● Cambia $N_{(2)} = 1011101.101_{(2)}$ a $N_{(10)}$.

Solución

$$\begin{aligned} 1011101.101_{(2)} &= 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} \\ &= 1 \times 64 + 0 \times 32 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 + 1 \times 0.5 + 0 \times 0.25 + 1 \times 0.125 \\ &= 64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 \\ &= 93.625_{(10)} \end{aligned}$$

Por tanto, $N_{(2)} = 1011101.101_{(2)}$ equivale a $N_{(10)} = 93.625_{(10)}$

4 ●● Convierte $34AC_{(13)}$ a base 10.

Solución

Las letras se utilizan para números mayores de 2 dígitos, es decir $A = 10$, $B = 11$, $C = 12$, $D = 13$, ..., etc. Al aplicar la fórmula se tiene:

$$\begin{aligned} N_{(10)} &= 3 \times 13^3 + 4 \times 13^2 + A \times 13^1 + C \times 13^0 \\ &= 3 \times 2197 + 4 \times 169 + 10 \times 13 + 12 \times 1 \\ &= 6591 + 676 + 130 + 12 \\ &= 7409_{(10)} \end{aligned}$$

Por consiguiente, $34AC_{(13)}$ equivale a $7409_{(10)}$

5 ●● Convierte $274.32_{(8)}$ a base 10.

Solución

$$\begin{aligned} 274.32_{(8)} &= 2 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 4 \times 8^0 + 3 \times 8^{-1} + 2 \times 8^{-2} \\ &= 2 \times 64 + 7 \times 8 + 4 \times 1 + 3 \times 0.125 + 2 \times 0.015625 \\ &= 128 + 56 + 4 + 0.375 + 0.03125 \\ &= 188.40625_{(10)} \end{aligned}$$

Por tanto, $274.32_{(8)}$ equivale a $188.40625_{(10)}$

6 ●● Transforma $N_{(16)} = 5AF.84_{(16)}$ a $N_{(10)}$.

Solución

$$\begin{aligned} 5AF.84_{(16)} &= 5 \times 16^2 + A \times 16^1 + F \times 16^0 + 8 \times 16^{-1} + 4 \times 16^{-2} \\ &= 5 \times 256 + 10 \times 16 + 15 \times 1 + 8 \times 0.0625 + 4 \times 0.00390625 \\ &= 1280 + 160 + 15 + 0.5 + 0.015625 \\ &= 1455.515625_{(10)} \end{aligned}$$

Por consiguiente, $N_{(10)}$ equivale a $1455.515625_{(10)}$

- **Método de la multiplicación por la base y suma del siguiente dígito.** Este método sólo se utiliza para números enteros y consiste en multiplicar el primer dígito (de izquierda a derecha), por la base y sumar el dígito siguiente, el resultado de la suma se multiplica por la base y el resultado se suma con el dígito que le sigue, así hasta el último dígito. El resultado final será el número decimal equivalente.

EJEMPLOS

1 ●● Transforma $11011_{(2)}$ a base 10.

Solución

Al seguir los pasos se obtiene:

$1 \times 2 + 1 =$	3	Producto del primer dígito por la base, más el segundo dígito.
$3 \times 2 + 0 =$	6	Producto del resultado anterior por la base, más el tercer dígito.
$6 \times 2 + 1 =$	13	Producto del resultado anterior por la base, más el cuarto dígito.
$13 \times 2 + 1 =$	27	Producto del resultado anterior por la base, más el quinto dígito.
	27	Valor equivalente.

Por tanto, $11011_{(2)}$ equivale a $27_{(10)}$